本形學 Ontypology · 導論

形　與　數

為什麼先有形 Type，才有數 Number？

從異同到分合，從分合到形，從形到數——一條走了億萬年的認知之路



目　錄

導　讀 4

第一章　序論：從寒武紀的那道光說起 7

1-1　數字寒武紀的爆發 7

1-2　兩個終極提問：What is it? 與 How many? 9

1-3　一條被數學省略的路 10

第二章　形從何而來：異同 → 分合 → 形 → 名 12

2-1　形不是天生就存在的 12

2-2　推導鏈：異同 → 分合 → 形 → 名 13

2-3　認知科學的佐證：格式塔「圖與地」 14

2-4　從無極到太極 16

2-5　認知創世鏈：四個步驟 18

第三章　思想實驗：一維世界裡的一顆感應器 21

3-1　實驗設定 21

3-2　情境 A：永遠是同一個顏色 23

3-3　情境 B：顏色開始交替 24

3-4　第一個「形」，是一個布林值 25

第四章　數的誕生：先合，才能數 28

4-1　一次與兩次 28

4-2　「合」在背後默默做的事 29

4-3　三層結構：感官輸入 → 合 → 計數 30

4-4　形與數的關鍵差異 31

4-5　先有形，才有數 33

第五章　形的疊加：形與子形 35

5-1　內外分合，就是最基本的形 35

5-2 分、合、形的白話定義 37

5-3 有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3 38

5-4 無限疊加：數在每一層被重新提問 40

第六章 案例：3 + 2 = 5 背後沒被寫出來的步驟 43

6-1 一道小學題目 43

6-2 數學語言跳過了什麼 45

6-3 揭開省略的步驟：認知解構 3 + 2 = 5 47

第七章 結論：先有形，才有數 50

7-1 認知鏈的終極結論 50

7-2 全章推導回顧 52

7-3 為什麼現在的 AI 會幻覺？ 53

7-4 對 Mind AI 的意義 55

結語 LonGreat 願景 57

附錄 A 概念速查表 59

附錄 B Ontypology 認知架構圖 60

附錄 C 圖表索引 61

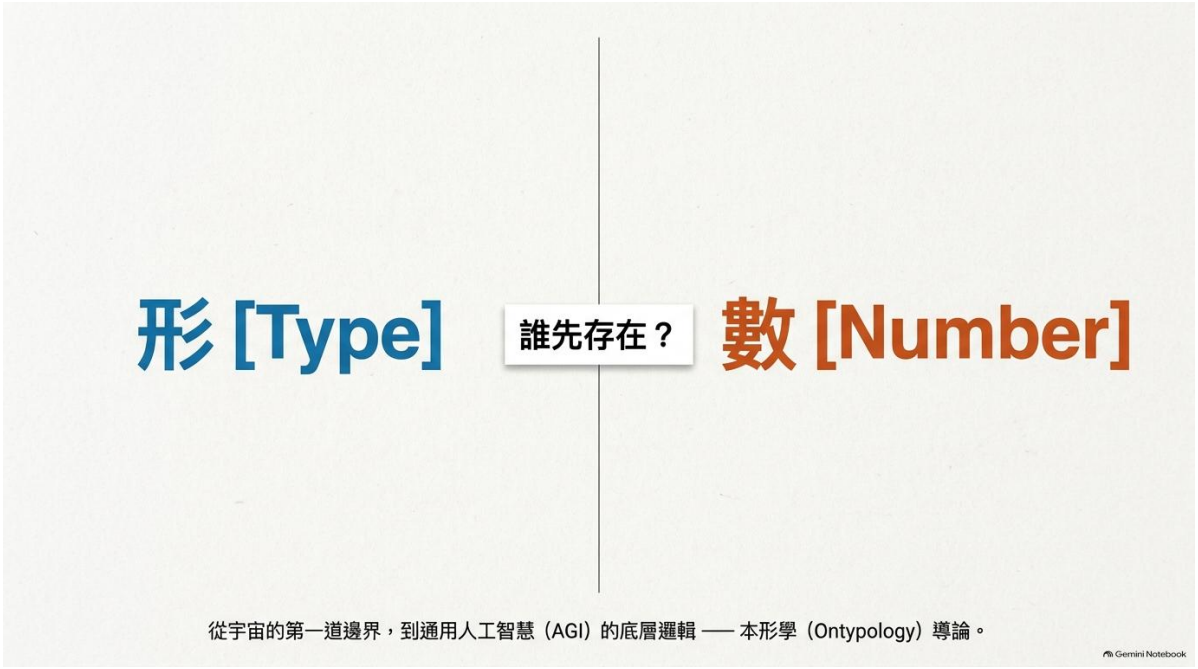
附錄 D 練習參考答案 65

導　讀

導讀・這一冊在說什麼

這一冊要回答一個看似簡單、其實極為根本的問題：「形」與「數」，哪一個先出現？我們將從一維世界裡的一顆感應器出發，一步步推導出兩條核心命題——「有合必有形」與「數＝形裡面的小形・次比較」，最後得到整冊的結論：先有形，才有數。這條路，大腦走了億萬年；把它看清楚，是本形學（Ontypology）要走的路。

『形，回答的是「是什麼」；數，回答的是「有多少」。』本書以七章的篇幅，把「形先於數」這件事從感知的源頭一路推到結論：從寒武紀的那道光說起，經過格式塔與太極的對照、一維感應器的思想實驗，看「形」如何從異同中誕生；再看「數」如何在「合」的動作之後才登場，以及形與子形如何無限疊加；最後用一道小學算式 3 + 2 = 5，揭開數學語言從不寫出來的那一步，並延伸到它對 Mind AI 的意義。



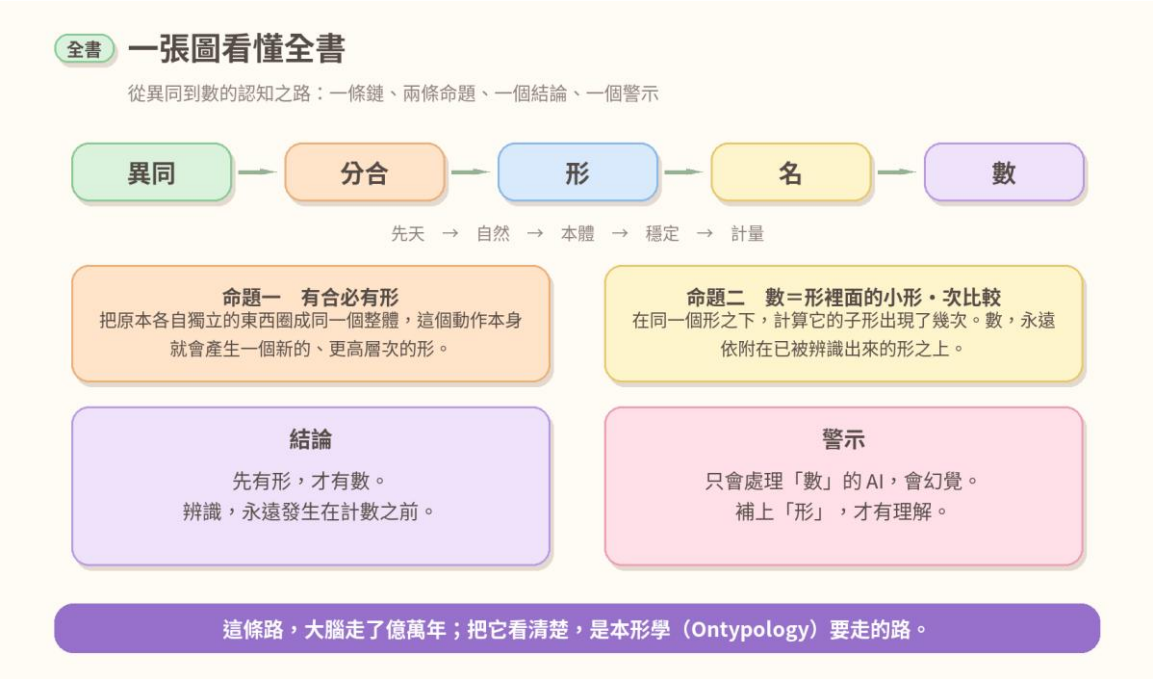
圖卡 1　形 [Type] 誰先存在？數 [Number]——從宇宙的第一道邊界，到通用人工智慧（AGI）的底層邏輯

本書的兩條核心命題

核心命題（兩句話貫穿全書）

一、有合必有形：把原本各自獨立的東西圈成同一個整體，這個動作本身就會產生一個新的、更高層次的形。

二、數 = 形裡面的小形・次比較：在同一個形之下，計算它的子形出現了幾次——數，永遠依附在已被辨識出來的形之上。



概念圖 導-1　一張圖看懂全書：一條鏈、兩條命題、一個結論、一個警示

篇章導覽

篇　章	主　題	回答的問題
第一章　序論	從寒武紀的那道光說起	為什麼要問「形與數誰先」？
第二章　形從何而來	異同 → 分合 → 形 → 名	形是怎麼誕生的？
第三章　思想實驗	一維世界裡的一顆感應器	無差異的世界裡有什麼？
第四章　數的誕生	先合，才能數	數是怎麼誕生的？
第五章　形的疊加	形與子形	形可以長多深？
第六章　案例	3 + 2 = 5 的隱形前提	數學省略了什麼？
第七章　結論	先有形，才有數	這一切對 AI 意味著什麼？
附　錄	速查表．架構圖．圖表索引．練習答案	如何複查與複習？

如何閱讀本書

第一遍，可以順著七章的路走：每章都不長，先抓住「先有形，才有數」這句話在各章的展現。第二遍，對照圖讀：本書把原簡報的圖卡、原論文的圖解與每節的粉彩概念圖都收了進來，正文是推導，圖卡是骨架，概念圖是地圖，三者互相印證。第三遍，做每章末的練習，再到附錄 D 對答案——練習的答案不是唯一寫法，重點是「先辨識形，再談數」這條思路有沒有走穩。

第一章　序論：從寒武紀的那道光說起

形從何而數來？形，也就是我們認得出來的「東西」，不是天生就存在的。它的誕生遵循一個固定的順序：先有「異同」的感受，才產生「分」與「合」的動作，最後才生出「形」，而形必有名。本章先從一個故事說起——寒武紀的那道光，看「差異」如何成為一切認知的起點。

本章要點

- 寒武紀故事的關鍵不在光，而在「差異」——明與暗的差異是第一個被偵測到的東西。
- 兩個終極提問「這是什麼？」與「有多少？」，把認知區分為形與數兩個層次。
- 數學有一個先天習慣：跳過「形」的判斷，只保留「數」的結果——這正是本書要拆開的省略步驟。

1-1　數字寒武紀的爆發



概念圖 1-1　數字寒武紀：差異是一切認知的起點

李飛飛講過一個故事：在遙遠的寒武紀，世界一片漆黑，什麼都看不見。直到有一種三葉蟲，

首先感知到了光。感知到光之後，牠發展出了神經系統；有了神經系統，接下來就是「理解思考」，最後是執行。這就是生物發展的規律。



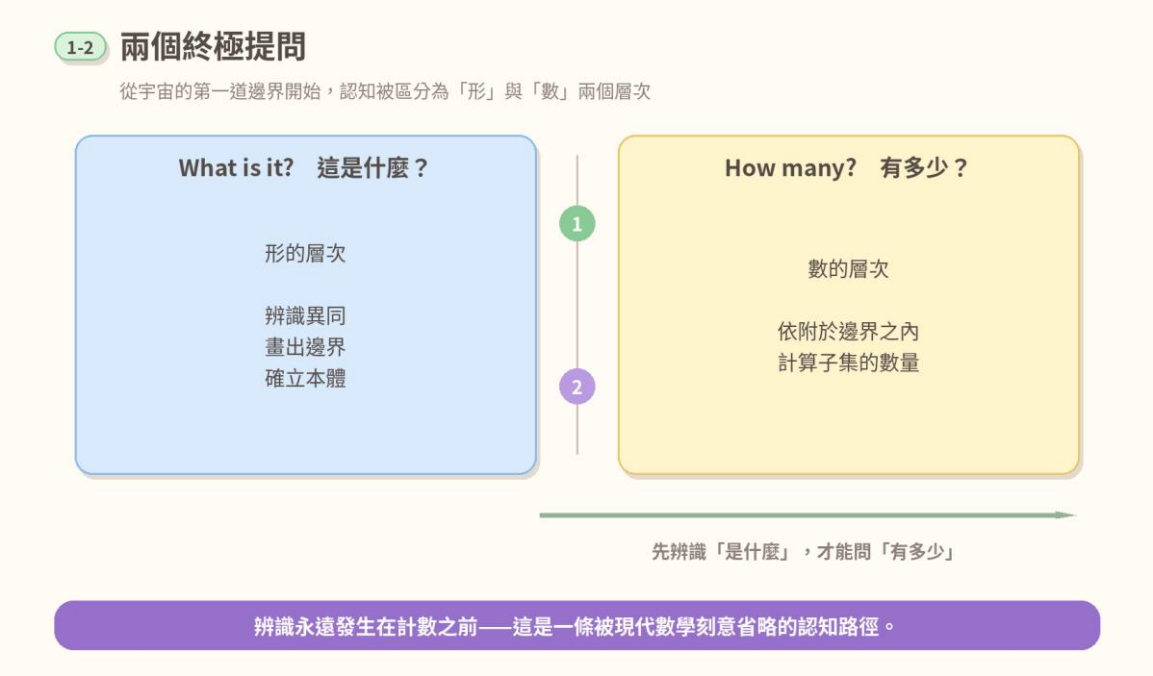
圖 1-1　寒武紀認知鏈：感知 → 神經 → 理解 → 執行

這個故事的關鍵不在光，而在「差異」。一片漆黑的世界裡沒有任何差異，什麼都不會發生；光是第一個被偵測到的差異——明與暗的差異。有了差異，神經系統才有東西可以傳遞；有了傳遞，才談得上理解；有了理解，才談得上行動。



圖 1-2　寒武紀的那道光：異同是先天的第一道認知火花

1-2 兩個終極提問：What is it? 與 How many?



概念圖 1-2 兩個終極提問：形與數的分工

從宇宙的第一道邊界開始，認知被兩個終極提問區分為兩個層次。第一個提問是「這是什麼？」（What is it?）——它辨識異同、畫出邊界、確立本體；第二個提問是「有多少？」（How many?）——它依附於邊界之內、計算子集的數量。

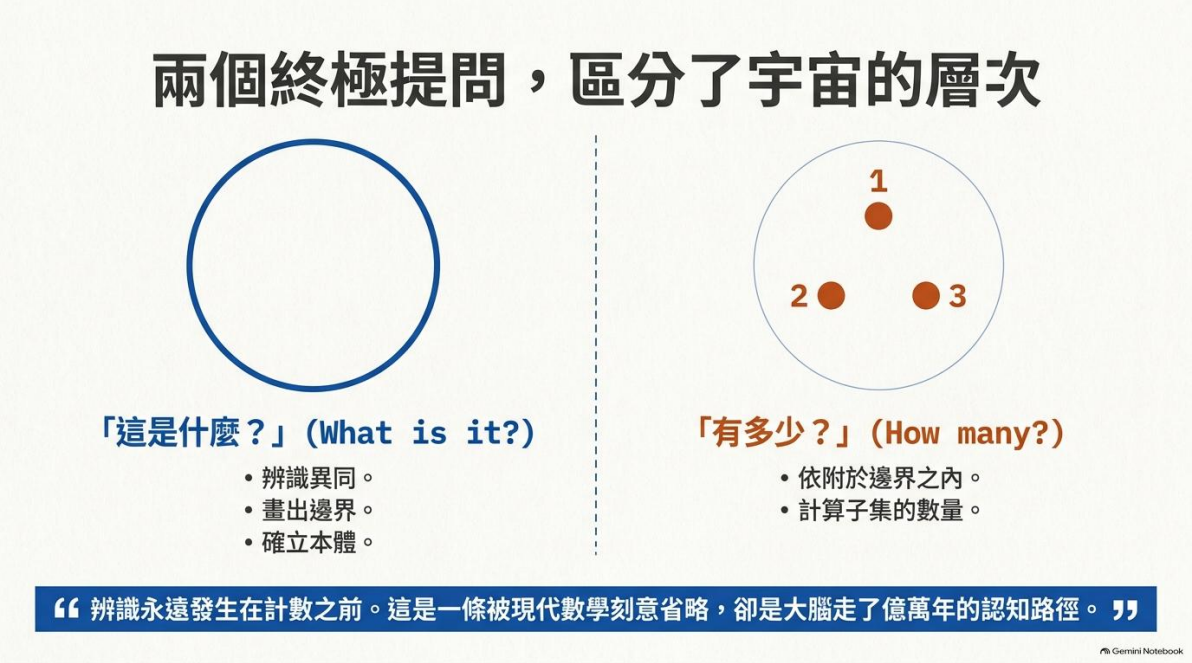


圖 1-3　兩個終極提問，區分了宇宙的層次

> 辨識永遠發生在計數之前。這是一條被現代數學刻意省略，卻是大腦走了億萬年的認知路徑。

1-3　一條被數學省略的路



概念圖 1-3　一條被數學省略的路：本形學的使命

邏輯學百年前是哲學，當人們把它看清楚之後，它變成了顯學（科學）。今天我們探討「形」——大腦裡的概念——還屬於哲學的範圍；本形學（Ontypology）要做的，就是把「形」看清楚，轉成顯學，並實踐化為 Mind AI。

為什麼要從「形與數」下手？因為人類的數學雖然精緻，卻有一個先天習慣：它直接跳過「形」的判斷，只保留「數」的結果。每一條算式的合法性，其實都依賴一個沒有被寫出來的步驟。本冊的任務，就是把這個被省略的步驟攤開在陽光下。

本章練習

1. 在寒武紀的故事裡，「光」象徵什麼？為什麼說關鍵不在光，而在「差異」？

2. 「這是什麼？」與「有多少？」這兩個提問，各屬於哪個認知層次？為什麼說「辨識永遠發生在計數之前」？

3. 請舉一個生活中的例子，說明一道數學算式背後被省略的「形」判斷。

4. 「邏輯學百年前是哲學，看清楚之後變成了顯學。」這句話與本形學要做的事有什麼平行關係？

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

第二章　形從何而來：異同 → 分合 → 形 → 名

形——也就是我們認得出來的「東西」——不是天生就存在的。它的誕生遵循一個固定的順序：先有「異同」的感受，才產生「分」與「合」的動作，最後才生出「形」，而形必有名。本章把這條推導鏈完整走一次。

本章要點

- 形不是天生就存在的：先有異同的感受，才有分合的動作，最後才生出形，而形必有名。
- 認知鏈呼應道家「無極生太極」，也對應格式塔「圖與地」——均質無形，突顯有形。
- 認知創世鏈四步驟：異同 → 分合 → 形 → 名；沒有分合畫出的邊界，就沒有形。
- 老子《道德經》：名可名，非常名——名還可以名，既為更深的名（非常名 = 形）。

2-1　形不是天生就存在的



概念圖 2-1　形不是天生就存在的：異同 → 分合 → 形 → 名

用白話來說：大腦必須先感覺到「這個和那個不一樣」或「這個和那個一樣」，然後才會把相

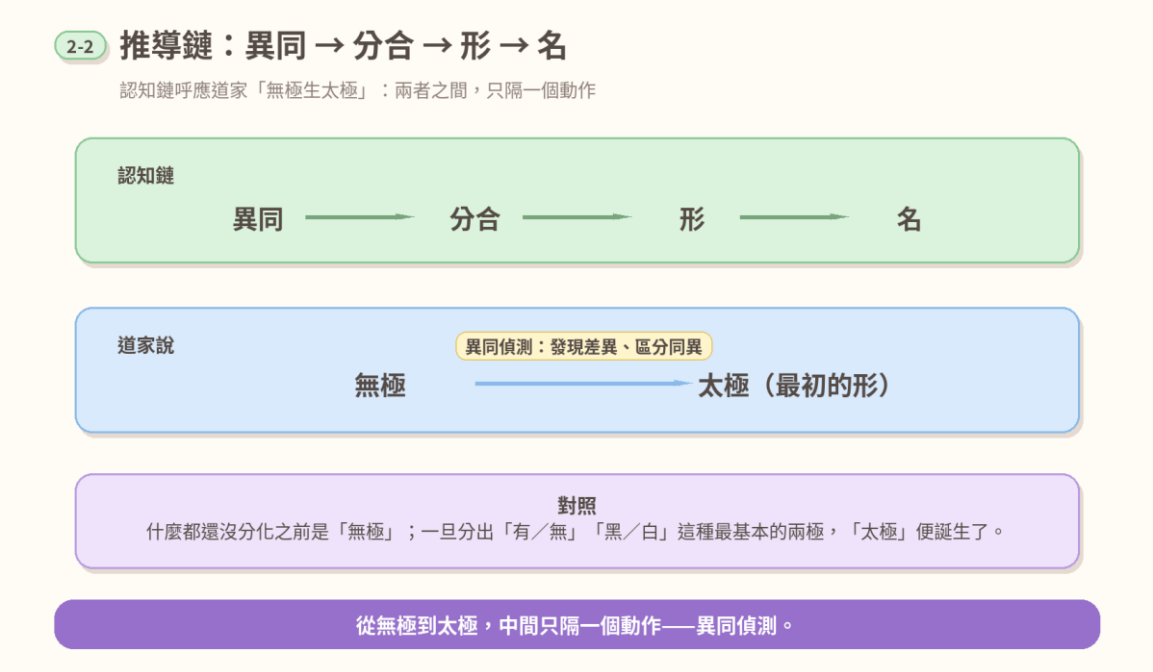
同的部分圈起來（合）、把不同的部分切開來（分）。這個「圈起來 / 切開來」所畫出的邊界，就是我們所謂的「形」。

試想一個世界裡只存在兩種東西的情境：大腦其實不需要為它們命名，只需要知道「有一個東西」跟「沒有東西（或另一個不一樣的東西）」是不一樣的，這就是最原始的「異」。若把這個情境推到極端——一個眼前只有全黑一片、什麼都分不出來的觀察者，會因為沒有「差異」可供大腦畫界，而永遠停留在無形的狀態。

認知鏈

異同 → 大腦畫出邊界（合）→ 產生兩個形 → 分別命名為「有」和「無」（也可以想成 X 跟 Y、黑跟白）

2-2　推導鏈：異同 → 分合 → 形 → 名



概念圖 2-2　推導鏈與「無極生太極」的對照



圖 2-1　異同 → 分合 → 形 → 名 的推導鏈，及其與「無極生太極」的對照

這條鏈其實呼應道家「無極生太極」的說法：在什麼都還沒分化之前是「無極」；一旦分出「有 / 無」「黑 / 白」這種最基本的兩極，「太極」（最初的形）便誕生了。

2-3　認知科學的佐證：格式塔「圖與地」



概念圖 2-3　格式塔「圖與地」：均質無形，突顯有形

從認知科學的角度來看，這條鏈對應的是格式塔（Gestalt）心理學中的「圖與地」（Figure-

Ground）原則：人類視覺系統天生就會把感知到的訊息分成「前景」（圖）和「背景」（地），而這個「分」的動作，正是「異同 → 分合 → 形」鏈條中最原始的起點。當背景是均勻的、前景是突顯的，大腦就能輕易畫出邊界；反之，當眼前一片均質（例如全黑），大腦就無從畫界，「形」便無法誕生。



圖 2-2　格式塔「圖與地」原則：均質無形，突顯有形；以及發展心理學的佐證

此外，發展心理學的研究也指出，嬰兒在出生後數週內就能分辨「熟悉」與「陌生」的面孔，這表示「異同偵測」的能力是先天的、不需要學習的；但要能把「媽媽的臉」從所有臉中獨立出來、賦予一個穩定的身份（命名），則需要時間和經驗的累積。這正好呼應本章的主張：異同是先天的，分合是自然發生的，但「形」的誕生需要邊界被畫出來，而邊界的畫出需要足夠的差異刺激。

2-4　從無極到太極



概念圖 2-4　由無極而太極：渾沌無分 → 差異初現 → 形相分立

把「形不是天生就存在的」這件事再往源頭推一步，就會遇到道家的古老圖像：無極（undifferentiated）是渾然一體、無可分別的同質場；太極（first form）是陰陽相生、形相乃立的第一個形。兩者之間只隔一個動作——異同偵測：發現差異、區分同異。

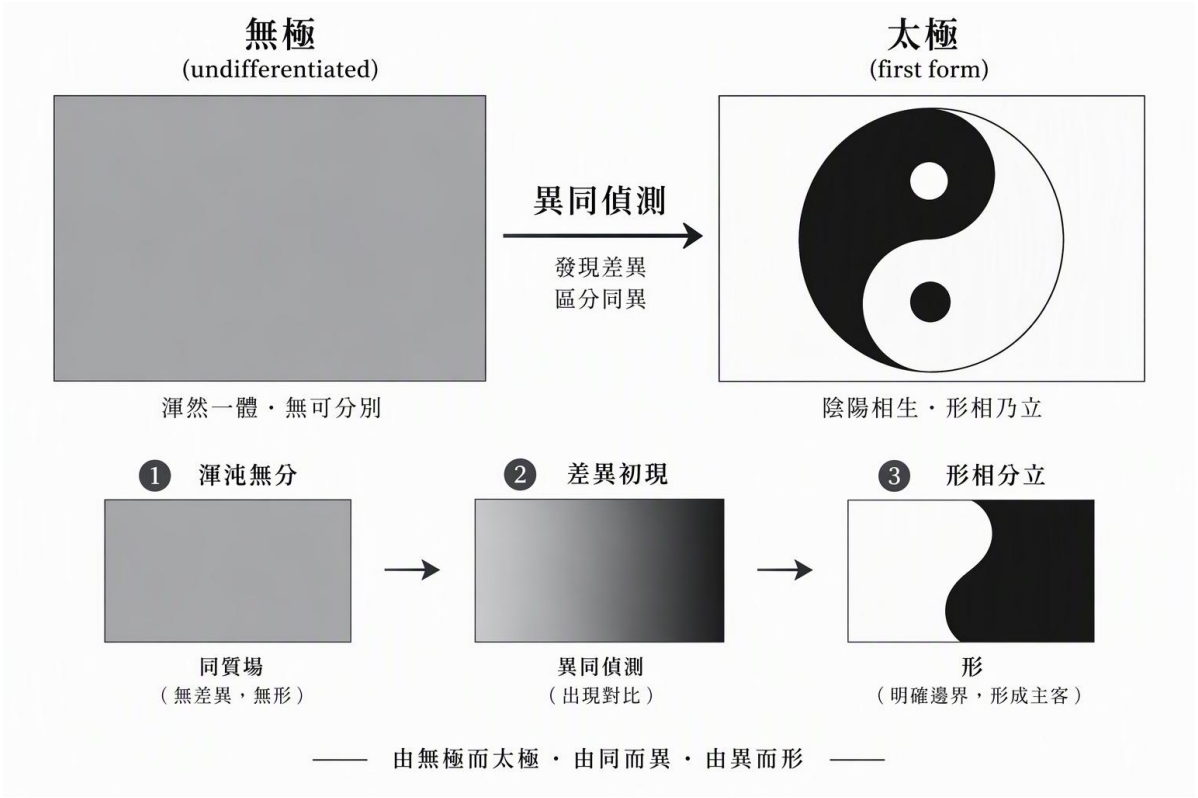


圖 2-3　由無極而太極：渾沌無分 → 差異初現 → 形相分立

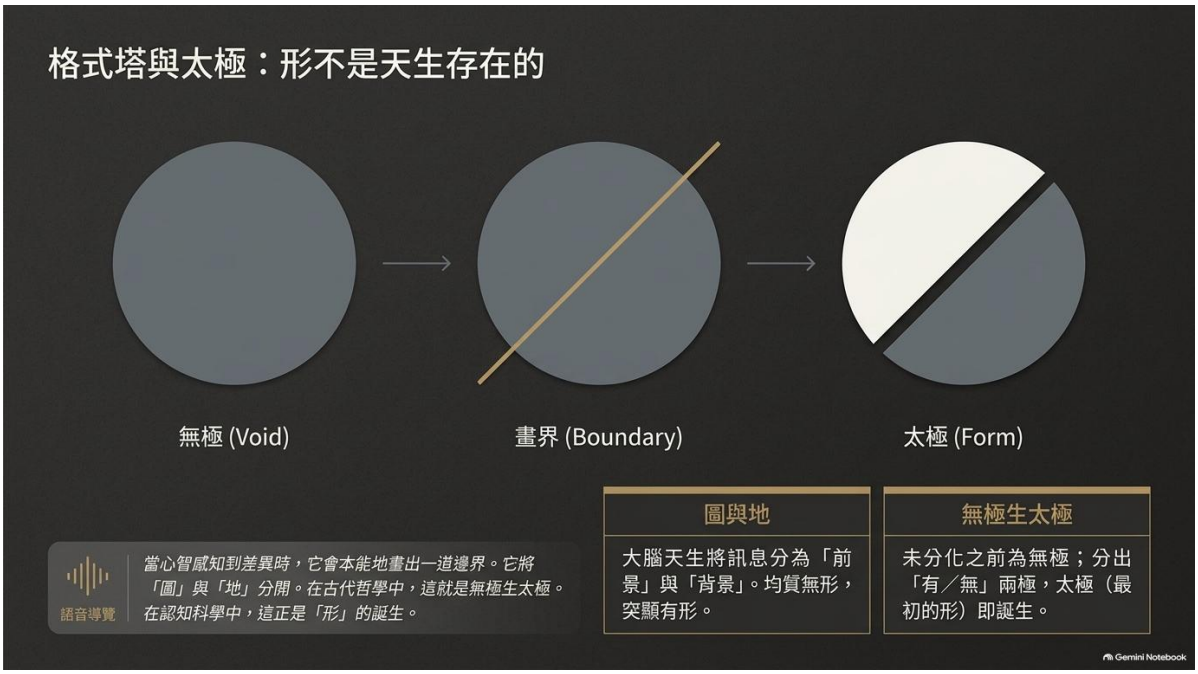
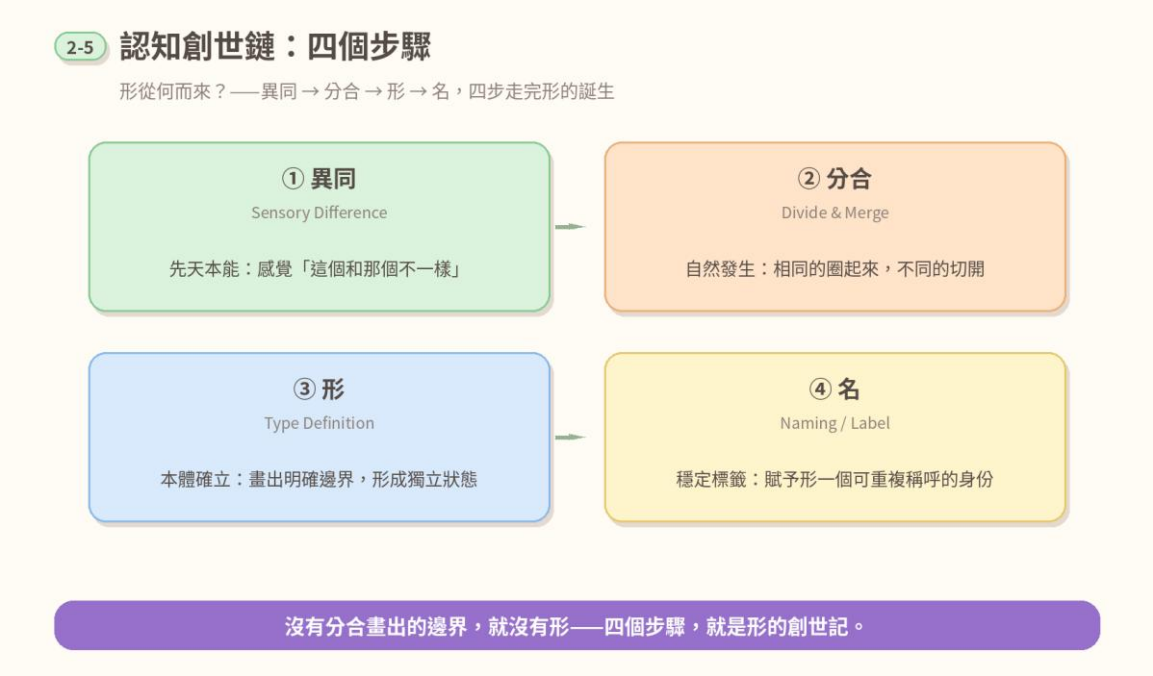


圖 2-4　格式塔與太極：形不是天生就存在的

2-5 認知創世鏈：四個步驟



概念圖 2-5　認知創世鏈：形從何而來？

綜合前面的推導，「形從何而來」可以寫成一條四步驟的認知創世鏈：

步　驟	名　稱	白話說明
1	異同（Sensory Difference）	先天本能：感覺「這個和那個不一樣」。
2	分合（Divide & Merge）	自然發生：把相同的圈起來，不同的切開。
3	形（Type Definition）	本體確立：畫出明確邊界，形成獨立狀態。
4	名（Naming / Label）	穩定標籤：賦予形一個可重複稱呼的身份。

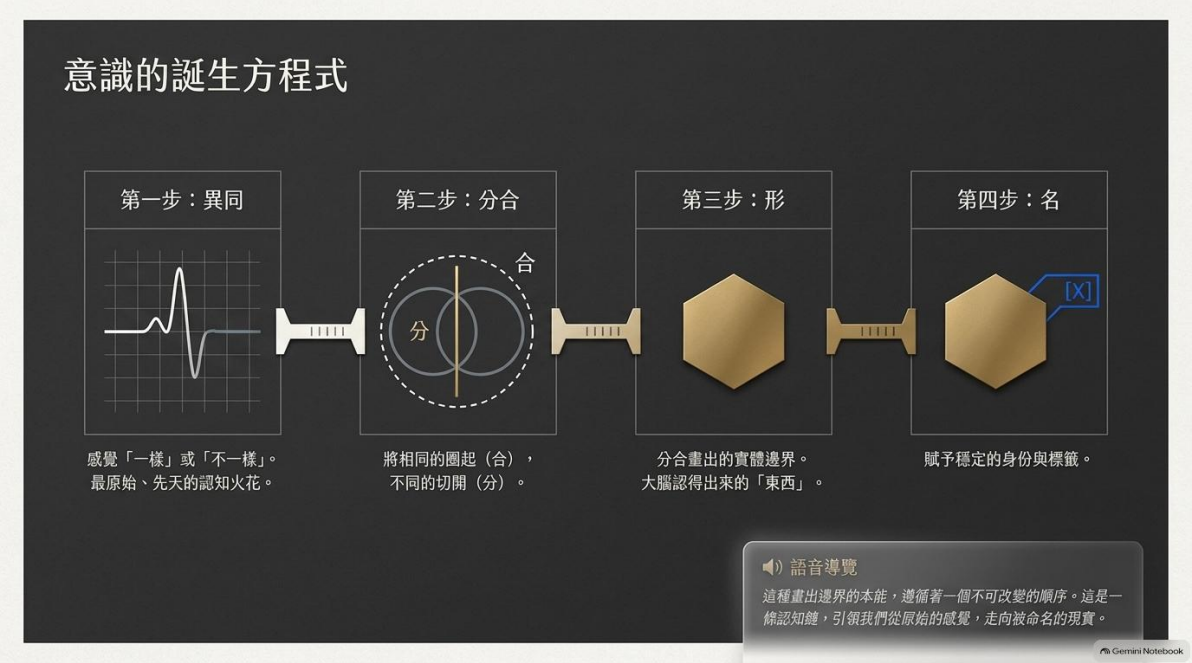


圖 2-5　意識的誕生方程式：異同 → 分合 → 形 → 名

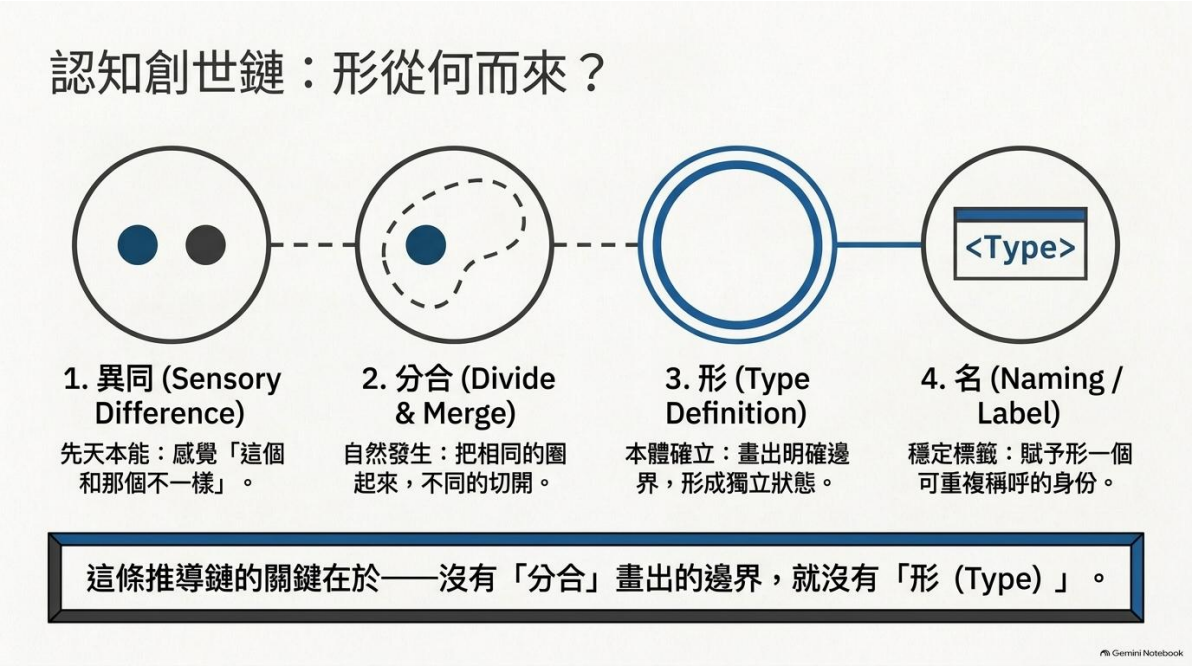


圖 2-6　認知創世鏈：形從何而來？

本章關鍵

這條推導鏈的關鍵在於——沒有「分合」畫出的邊界，就沒有「形」的誕生。

本章練習

1. 請用「異同 → 分合 → 形 → 名」四個步驟，描述「杯子」這個概念在你心中如何形成。

2. 格式塔「圖與地」原則如何說明「形的誕生需要邊界」？為什麼全黑的世界裡沒有形？

3. 「無極生太極」與本章的認知鏈有什麼對應關係？「異同偵測」扮演什麼角色？

4. 發展心理學指出：嬰兒幾週大就能分辨熟悉與陌生的面孔，但要穩定「命名」還需要時間。這如何支持「異同是先天的、形需要邊界」的主張？

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

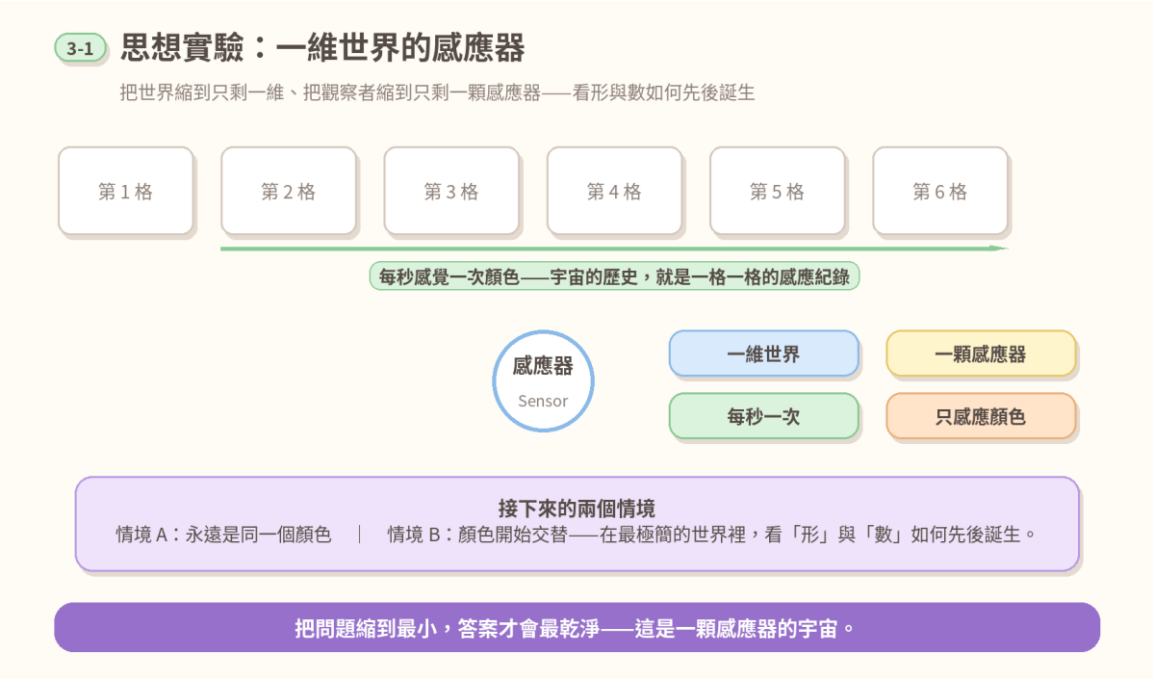
第三章　思想實驗：一維世界裡的一顆感應器

為了把「形」與「數」的誕生順序看得最乾淨，我們做一個極簡的思想實驗：把世界縮到只剩一維、把觀察者縮到只剩一顆感應器。

本章要點

- 情境 A（永遠同一個顏色）：沒有差異，就沒有空間與時間——世界靜止在一格裡。
- 情境 B（顏色交替）：差異一出現，空間、時間、Pattern 與第一個「形」同時誕生。
- 第一個形本質上是布林值（異 / 同）——還談不上數。

3-1　實驗設定



概念圖 3-1　思想實驗：一維宇宙裡的感應器

假設一個只有一維的世界，裡面只有一個感應器——它每秒感覺一次顏色，沒有其他功能。整個宇宙的歷史，就是這顆感應器一格一格的感應紀錄。接下來，我們在這個最極簡的世界裡，看「形」與「數」是如何先後誕生的。

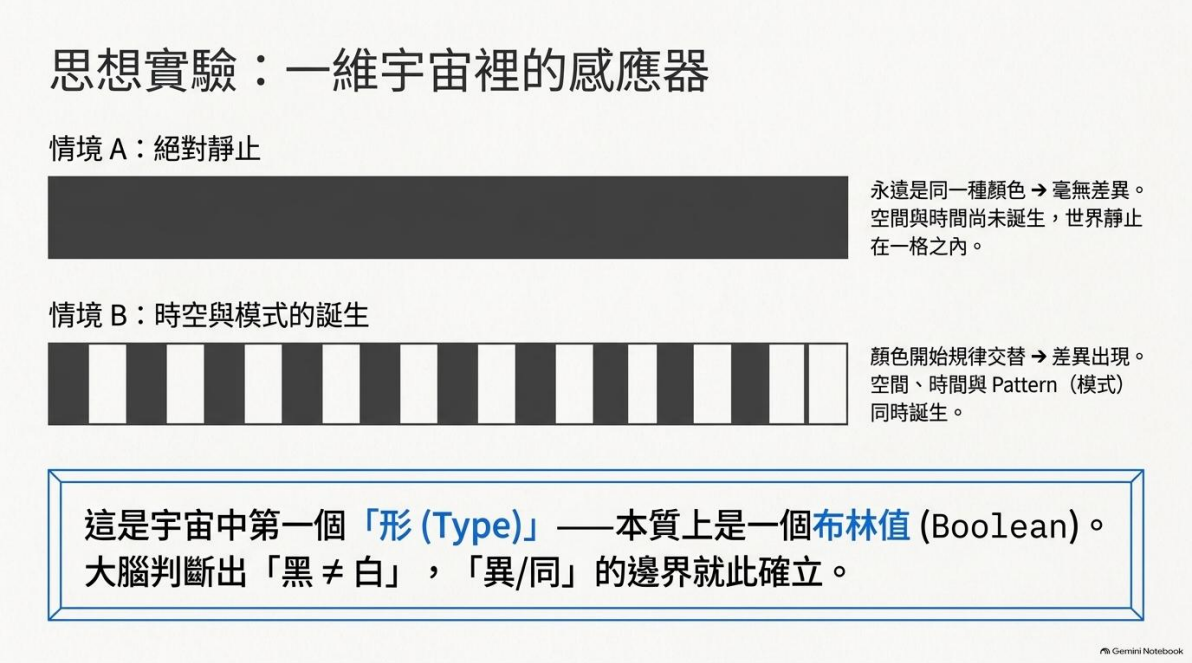


圖 3-1　思想實驗：一維宇宙裡的感應器（情境 A 與情境 B）

3-2　情境 A：永遠是同一個顏色



概念圖 3-2　情境 A：沒有差異，就沒有時空

如果這個感應器每一秒感覺到的顏色都一樣（例如永遠是黑色），那麼它看到的每一次結果都相同、都一樣長。在這種情況下，不會有空間，也不會有時間——因為沒有任何「差異」可

以被辨識出來，一切都只是同一件事的重複。世界等於靜止在一格裡面。

3-3　情境 B：顏色開始交替



概念圖 3-3　情境 B：差異一現，空間、時間與 Pattern 誕生

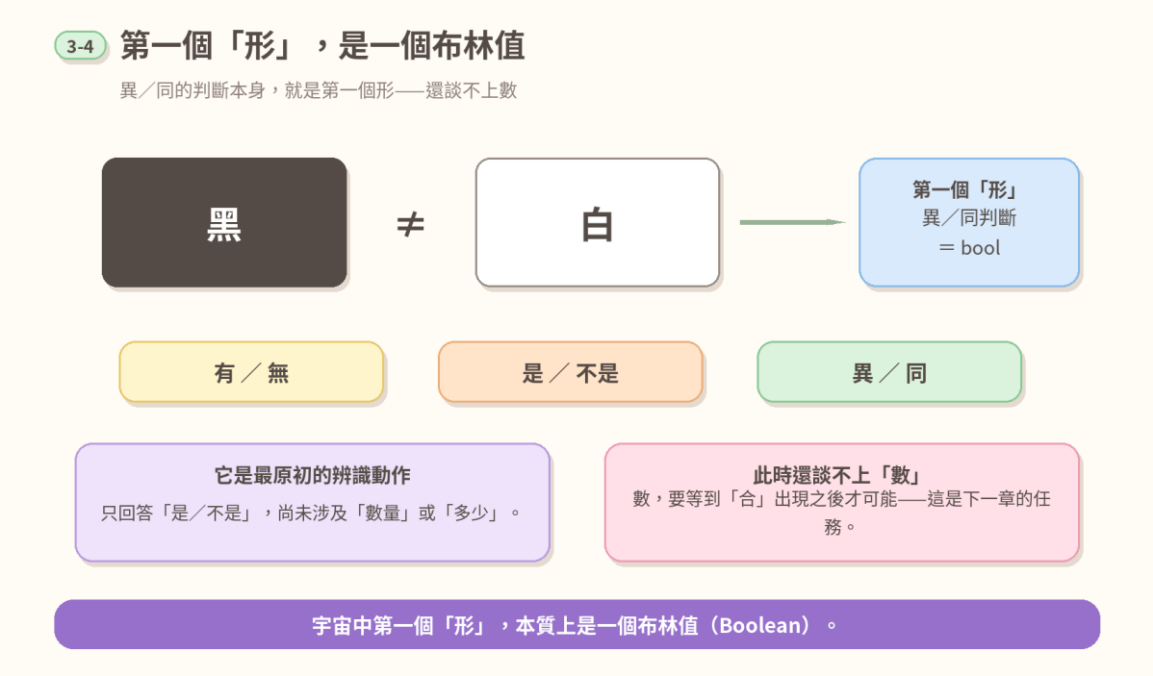
當「差異」出現時（這裡的差異，是指感官能分辨的差異），情況就完全不同了。假設這一秒感應器看到黑色，下一秒看到白色，再下一秒又看到黑色，依此類推——空間、時間就會同時出現。

值得注意的一個洞察是：時間，其實是從空間的變化中衍生出來的；因為有了先後不同的狀態，才有了「時間」這個概念。同時，因為狀態開始有規律地交替，Pattern（規律／模式）也隨之產生。



圖 3-2　一維感應器思想實驗：無差異則無時空，有差異則時空與 Pattern 同時誕生

3-4　第一個「形」，是一個布林值



概念圖 3-4　黑 ≠ 白 ≠ 黑：第一個「形」= 異同判斷 = 布林值

黑色與白色，是兩個不同的狀態。當感應器能夠分辨「這是黑色」與「這不是黑色（是白色）」，這個「異 / 同」的判斷本身，就是第一個「形」的產生。

這裡的形，本質上是一個布林值（bool）——「有」或「無」、「是」或「不是」、「異」

或「同」。它是最原初的辨識動作，還沒有涉及到「數量」或「多少」。



圖 3-3　黑 ≠ 白 ≠ 黑：第一個「形」= 異同判斷 = 布林值

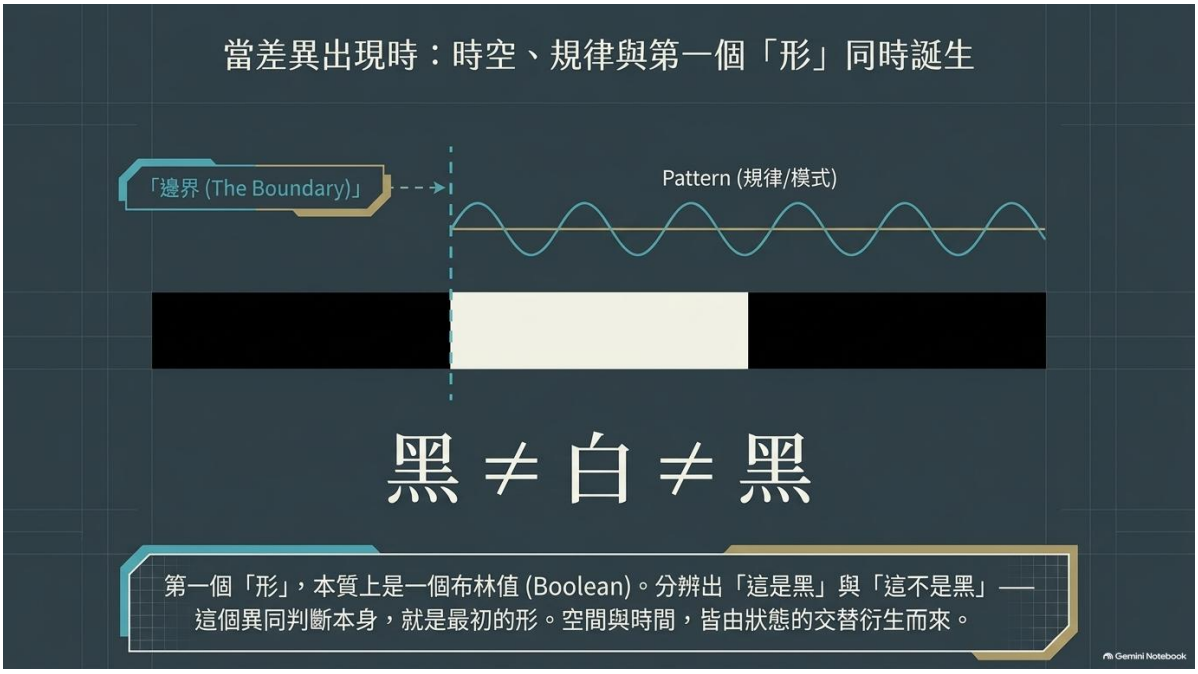


圖 3-4　差異出現時：空間、時間、Pattern 與第一個「形」同時誕生

這就是宇宙中第一個「形」——本質上是一個布林值（Boolean）。大腦判斷出「黑 / 白」、「異 / 同」的邊界就成立。

本章練習

1. 情境 A（永遠同一個顏色）裡為什麼不會有空間與時間？「同一件事的重複」缺少了什麼？

2. 在情境 B 中，空間、時間、Pattern 與「形」分別是在什麼時刻誕生的？先後順序如何？

3. 為什麼說第一個「形」是一個布林值？此時還談得上「數」嗎？

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

第四章　數的誕生：先合，才能數

形誕生之後，數是怎麼來的？答案藏在一個容易被忽略的動作裡——「合」。本章要說明：先合，才能數。

本章要點

- 「一次」與「兩次」的分辨，是第一個「數」的產生——但前提是先有「合」。
- 數的誕生是三層結構：感官輸入 → 合（隱形步驟）→ 計數。
- 形與數的分界：形回答「是什麼」，數回答「多少」；數不能脫離形單獨存在。

4-1　一次與兩次

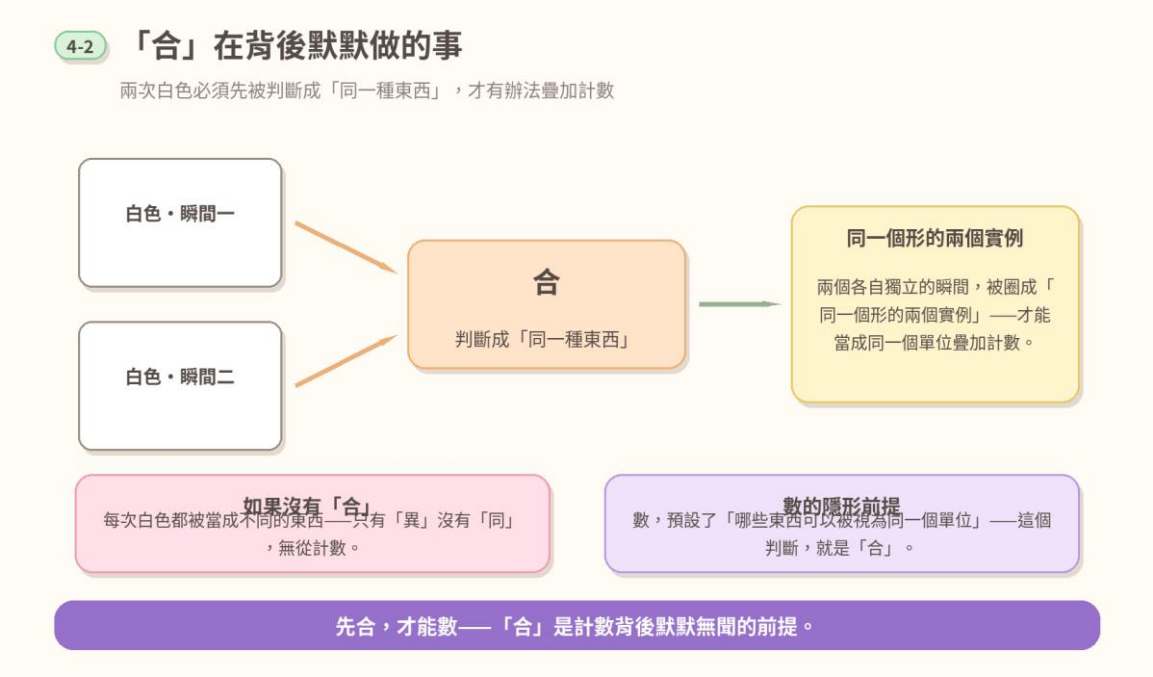


概念圖 4-1　一次與兩次：第一個「數」的誕生

當黑白交替的方式變得更複雜時，數才開始出現。例如：這一秒是黑色，下一秒是白色，再下一秒又是白色——連續出現兩次白色。這時候，感應器就會發現：黑色出現的時間比較短，白色出現的時間比較長。也就是說，黑色只出現一次，白色卻出現了兩次。

這個「一次」與「兩次」的分辨，就是第一個「數」的產生，也因此有了新的 Pattern。

4-2 「合」在背後默默做的事



概念圖 4-2 「合」在背後默默做的事

要能數出「白色出現兩次」，前提是這兩次白色必須先被判斷成「同一種東西」——也就是先經過一次「合」的動作，把兩個各自獨立的瞬間，圈成「同一個形的兩個實例」，才有辦法把它們當成同一個單位去疊加計數。如果每一次看到的白色都被當成完全不同的、獨立的東西，那就只有「異」，沒有「同」，也就無從計數。

換句話說：數，不只是「計次」的動作，它還預設了「哪些東西可以被視為同一個單位」這個判斷，而這個判斷，正是「合」在背後默默做的事。



圖 4-1　數的誕生：先「合」成同一單位，才能計數出「白 = 2 次」

4-3　三層結構：感官輸入 → 合 → 計數



概念圖 4-3　數的誕生：感官輸入 → 合 → 計數

把上面的過程拉開來看，「數的誕生」其實是一個三層結構：第一層是原始的感官輸入（Raw Sensory Input）；第二層是被省略的隱形步驟——「合」（Merge），把兩次瞬間判斷成「同一個 Type 的兩個實例」；第三層才是計數（The Count）。若無「合」的動作，世界只

有「異」，無從計數——數（Number），預設了哪些東西能被視為同一個單位。

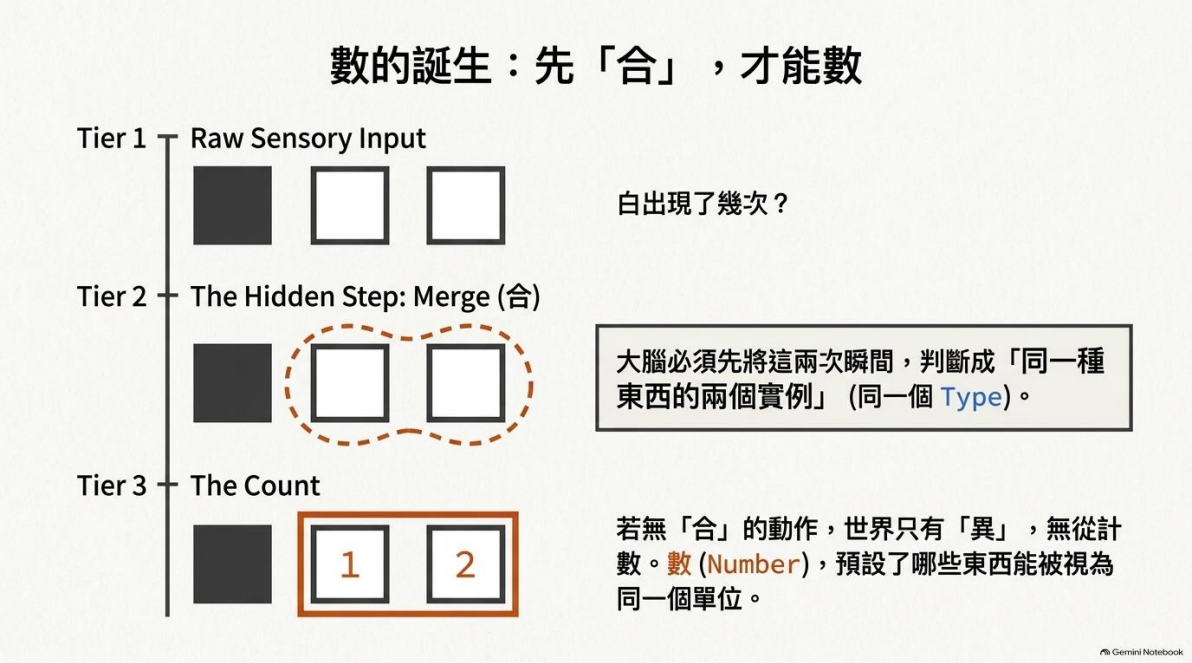
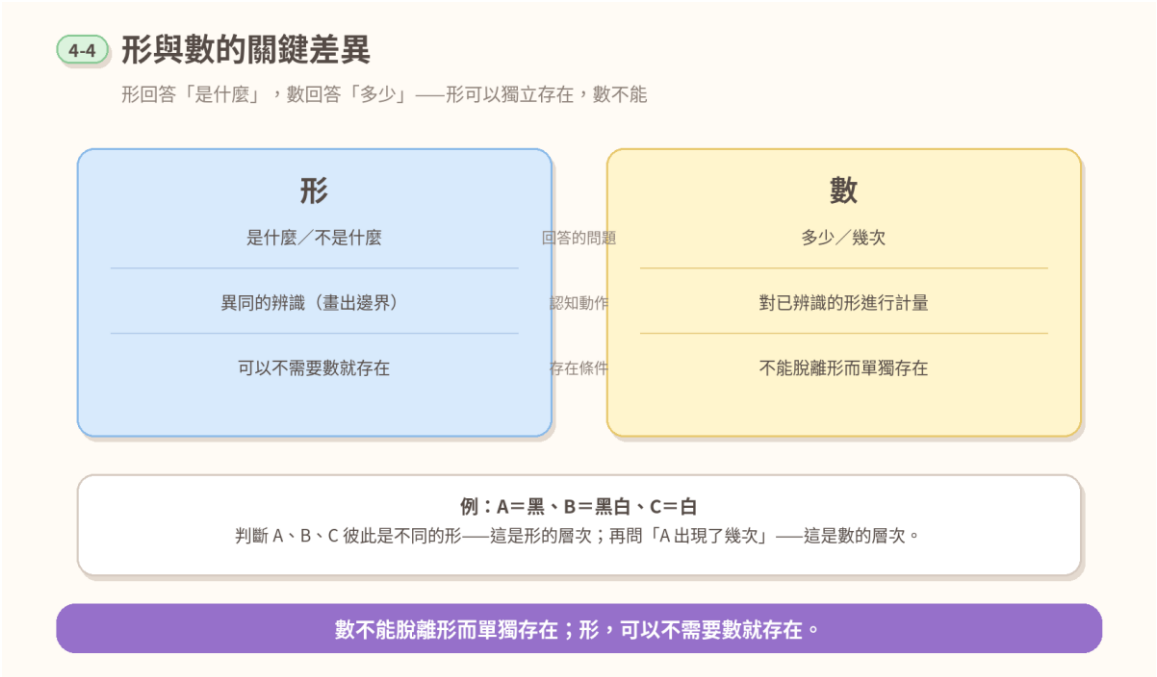


圖 4-2　數的誕生：先「合」，才能數——三層結構

4-4　形與數的關鍵差異



概念圖 4-4　形與數的關鍵差異

形與數的分界，就在這裡浮現：形，回答的是「是什麼 / 不是什麼」（異同的辨識）。沒有形，

就無法辨識出「這是一個獨立的狀態」。它是更原初、更底層的認知動作——形可以不需要數就存在。數，回答的是「多少 / 幾次」（在形之上，進一步的計量）。數是在已經能辨識形的基礎上，才進一步去計算「這樣的形出現了幾次」——數不能脫離形而單獨存在。

	形	數
回答的問題	是什麼 / 不是什麼	多少 / 幾次
認知動作	異同的辨識（畫出邊界）	對已辨識的形進行計量
存在條件	可以不需要數就存在	不能脫離形而單獨存在

假設把「黑色」定義為 A，「黑色白色」定義為 B，「白色」定義為 C。A、B、C 之間，可以透過「異同」判斷彼此是不同的形——這是形的層次。但當進一步去問「A 出現了幾次」「B 和 C 誰出現得比較多」時，我們就從「形的辨識」跨入了「數」的計量。

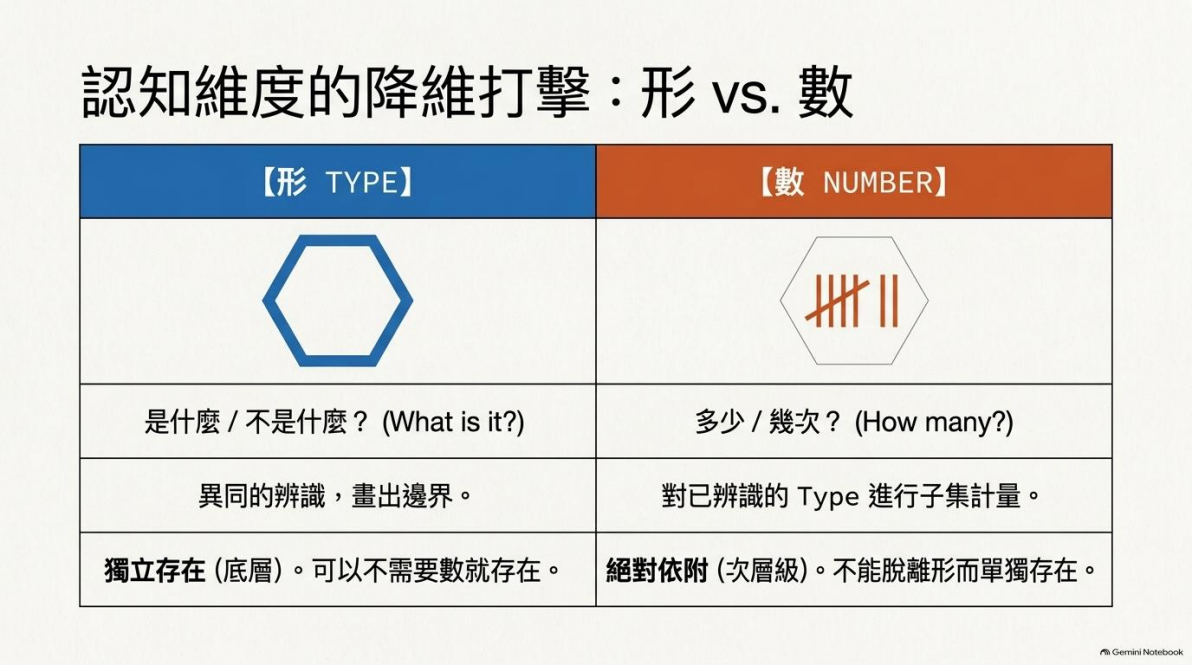


圖 4-3　認知維度的降維打擊：形 vs. 數

4-5　先有形，才有數



概念圖 4-5　先有形，才有數：依附關係

這說明一件事：數不能脫離形而單獨存在，但形可以不需要數就存在。形是更原初、更底層的認知動作；數，則是建立在形之上的次一層抽象——是「對已被辨識出來的形，進行計量」的結果。



圖 4-4　先有形，才有數：辨識永遠發生在計數之前

一道小學題目就藏著這個秘密：「3 顆蘋果加 2 顆水蜜桃共幾顆水果？」算式 3 + 2 = 5 能成立，已經預先跑完一次沒有被寫出來的形判斷——蘋果 ∈ 水果、水蜜桃 ∈ 水果。數學語言跳過了「形」，只保留了「數」的結果。這個案例，我們留到第六章完整拆解。

本章練習

1. 為什麼「白色出現兩次」的前提，是一次「合」的動作？如果沒有「合」，世界會剩下什麼？

2. 形與數在「回答的問題、認知動作、存在條件」三方面有什麼不同？請填表說明。

3. 請用「感官輸入 → 合 → 計數」的三層結構，分析「數一數桌上有幾本書」這個動作。

4. 把 A 定義為「黑色」、B 定義為「黑白」、C 定義為「白色」：A、B、C 的差異屬於哪個層次？「A 出現幾次」又屬於哪個層次？

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

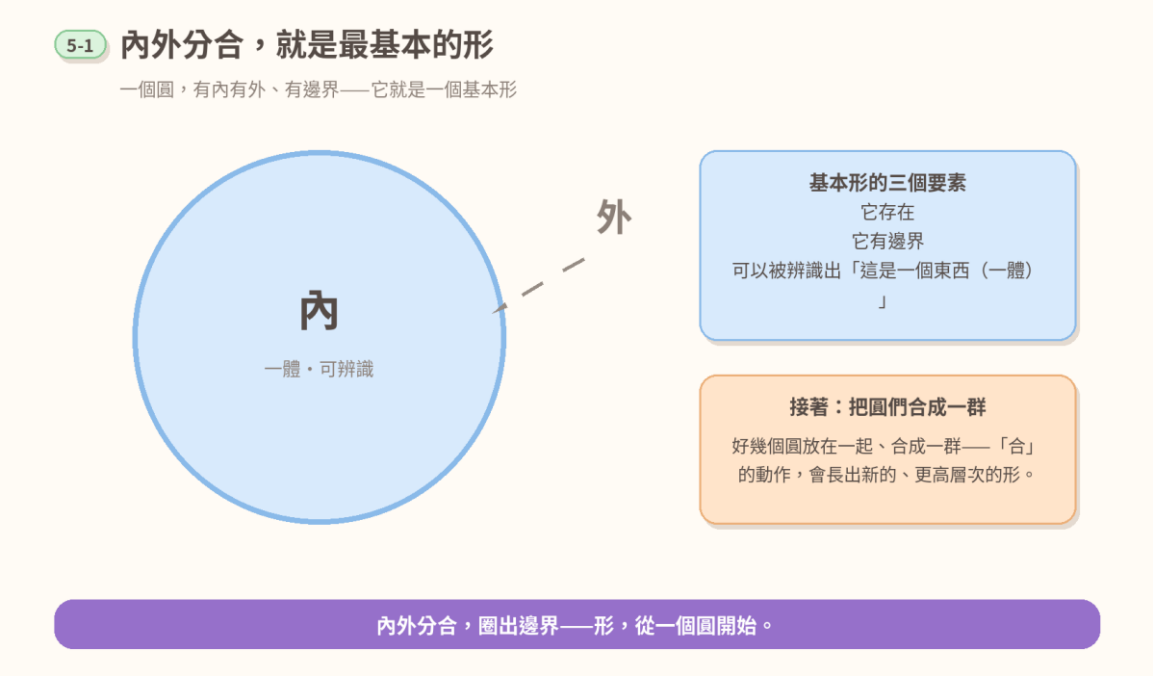
第五章　形的疊加：形與子形

形不是只有一層。當「合」的動作一再發生，形就開始疊加——大的形包住小的形，小的形底下還有更小的形。本章要看「形與子形」的結構，以及數在其中扮演的角色。

本章要點

- 一個圓是基本形；把圓們合成一群，「合」會長出新的、更高層次的形——有合必有形。
- 1 + 1 + 1 ≠ 3 = 1 個巨大的新形（Macro-Form）包含 3 個子形（Sub-Forms）。
- 形的疊加是結構延伸；數在每一層被重新提問——數永遠依附在已辨識的形之上。

5-1　內外分合，就是最基本的形



概念圖 5-1　內外分合：從一個圓開始

先看最基本的狀態：一個圓。這個圓，內外分合，它就是一個基本形——它存在、有邊界、可以被辨識出「這是一個東西（一體）」。

接著，把好幾個這樣的圓放在一起、合成一群。這個「合」的動作，本身就產生一件新的事情：

這些原本各自獨立的圓，現在被看作同一個整體。也就是說，我們不再只看到「三個各自分開的圓」，而是看到了「一個包含著三個圓的、更大的形」。

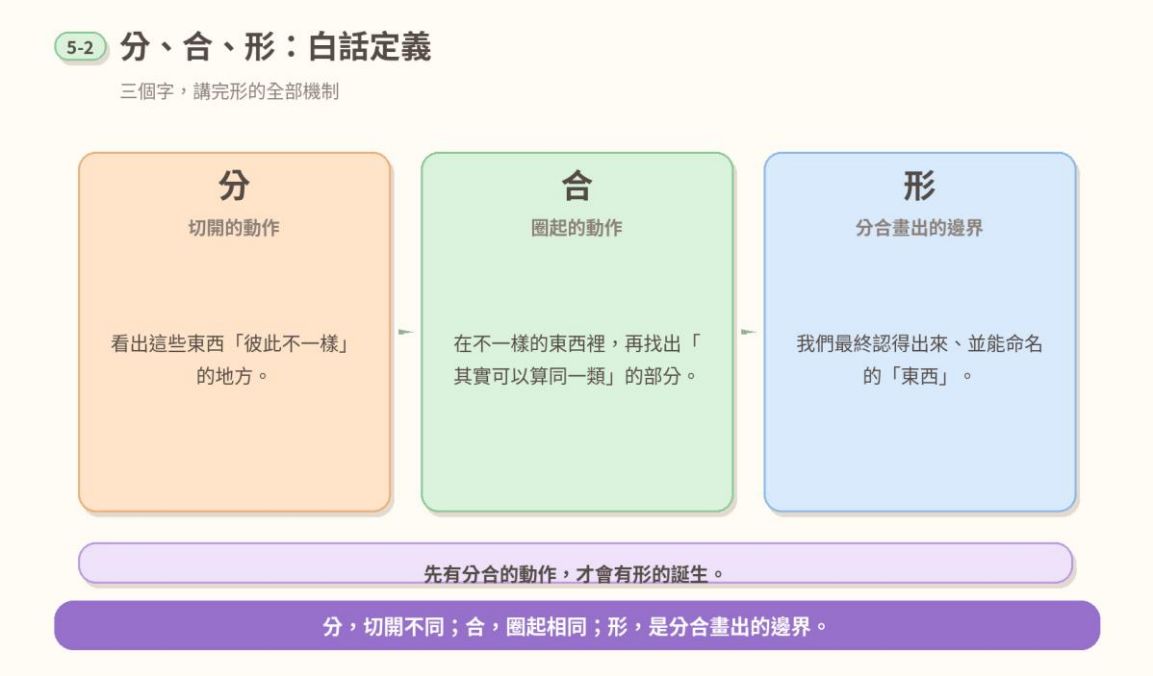
有合必有形。這個「更大的形」不是原本就存在的，它是因為「合」這個動作才產生出來的。在合之前，只有三個各自獨立的基本形；合之後，多了一個新的、層次更高的形——一個能把「這些東西是同一群」這件事本身表達出來的形。



圖 5-1　從基本形到形與子形：合的動作產生新的、更高層次的形

當這個新的、更大的形出現之後，可以區分出兩個層次：最大的圓，也就是那個把其他圓都包起來的邊界，稱之為「形」；被包在裡面的每一個小圓，相對於這個大的形而言，稱為「子形」。「形包含子形」這件事，回答的問題仍然是「是什麼」——這是一個歸屬、包含的關係（子形屬於這個形），而不是「有幾個」的問題。

5-2　分、合、形的白話定義



概念圖 5-2　分、合、形：三個字的白話定義

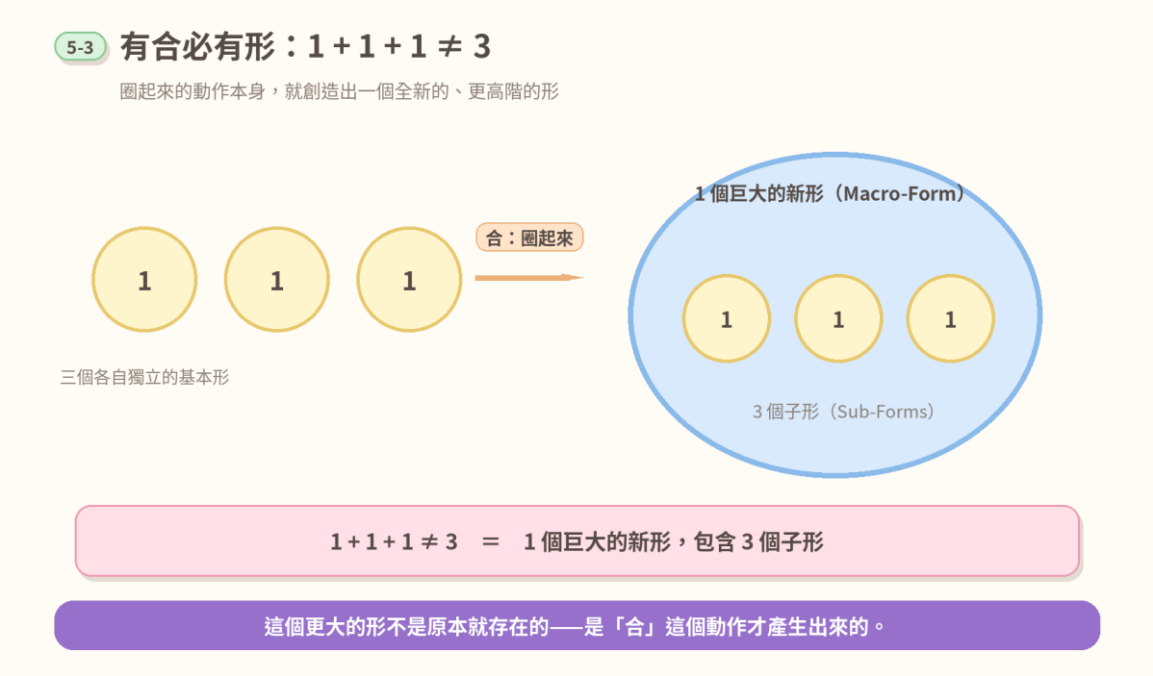
三個字的白話定義

分：看出這些東西「彼此不一樣」的地方。

合：在這些不一樣的東西裡，再找出「其實可以算同一類」的部分。

形：分合所畫出的邊界；我們最終認得出來、並能命名的「東西」。

5-3　有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3



概念圖 5-3　有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3

觀察當我們將事物歸組時會發生什麼。一、一、一相加並不只是等於三——將它們圈起來的這個動作本身，就創造出了一個全新的、更高階的形：1 + 1 + 1 ≠ 3 = 1 個巨大的新形（Macro-Form），包含 3 個子形（Sub-Forms）。

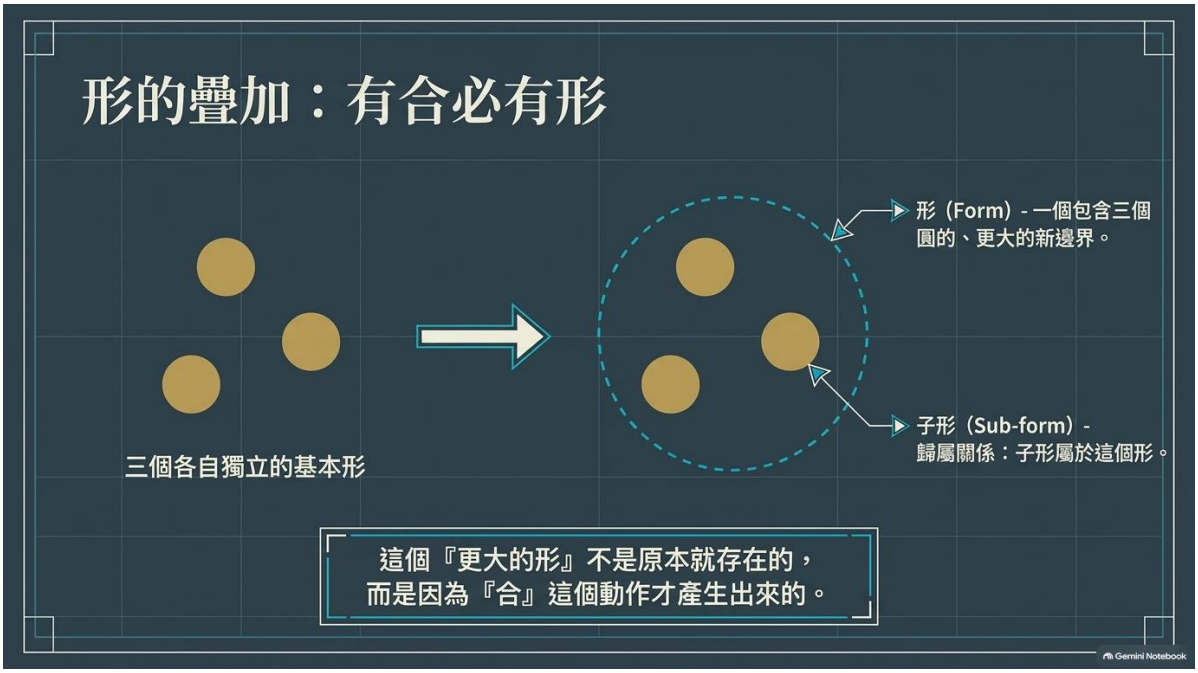


圖 5-2　形的疊加：有合必有形

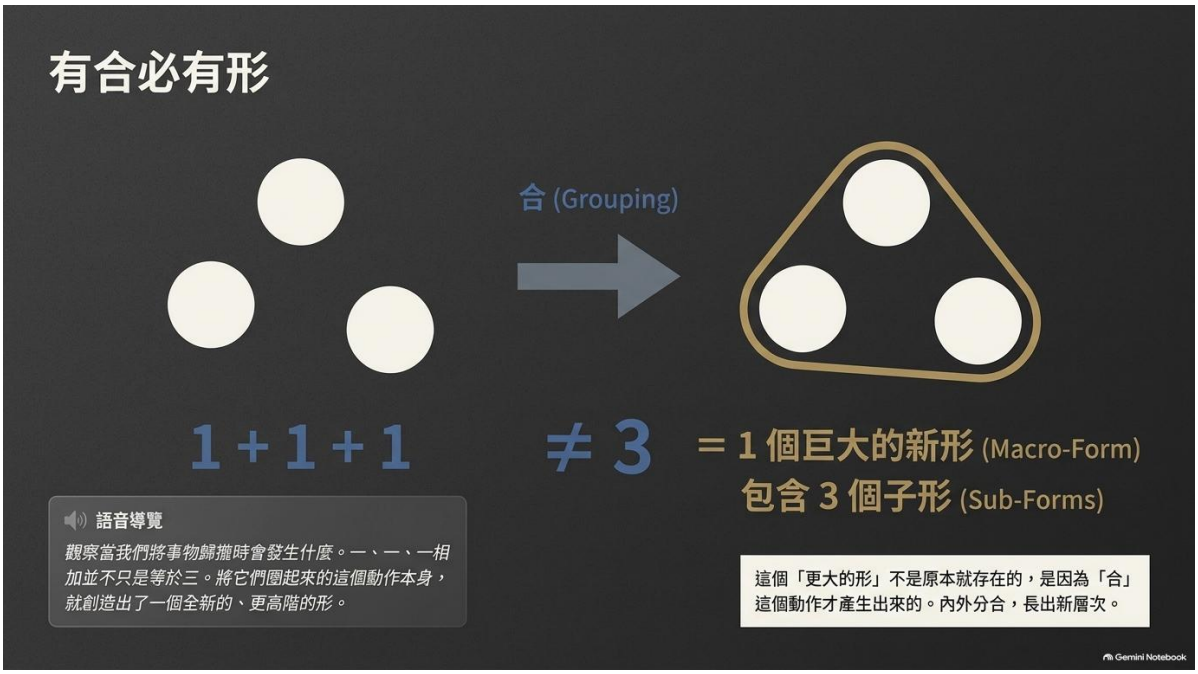
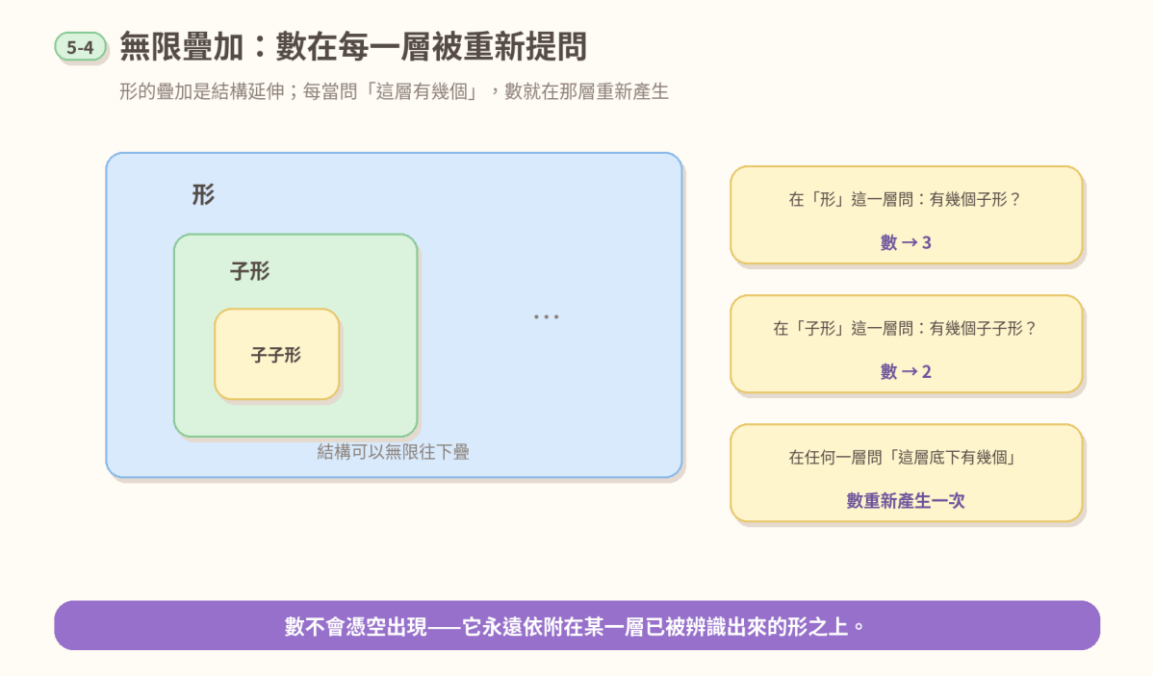


圖 5-3　有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3 = 1 個巨大的新形

這個「更大的形」不是原本就存在的，是因為「合」這個動作才產生出來的。內外分合，長出新層次。

5-4　無限疊加：數在每一層被重新提問



概念圖 5-4　無限的結構延伸：數在每一層被重新提問

大腦的分類方式會逐漸從「整體」細緻化到「特徵」。一開始只有兩個東西時不需要計數；但第二個東西出現時，「數」的概念便誕生了，因為此時開始需要區分「這個」「那個」「還有一個」。

這個結構其實可以無限往下疊：一個子形底下，也可以再包含更小的子子形。也就是說，形的疊加，是形自身不斷延伸、不斷長出新層次的過程，這整個過程都還屬於形的範疇。

但是，每當我們在其中任何一層，停下來去問「這一層底下有幾個」，數就會在那一層重新產生一次。換句話說：形的疊加，是結構上的延伸；數的產生，是在某一層結構上，對其子形進行計數的結果。

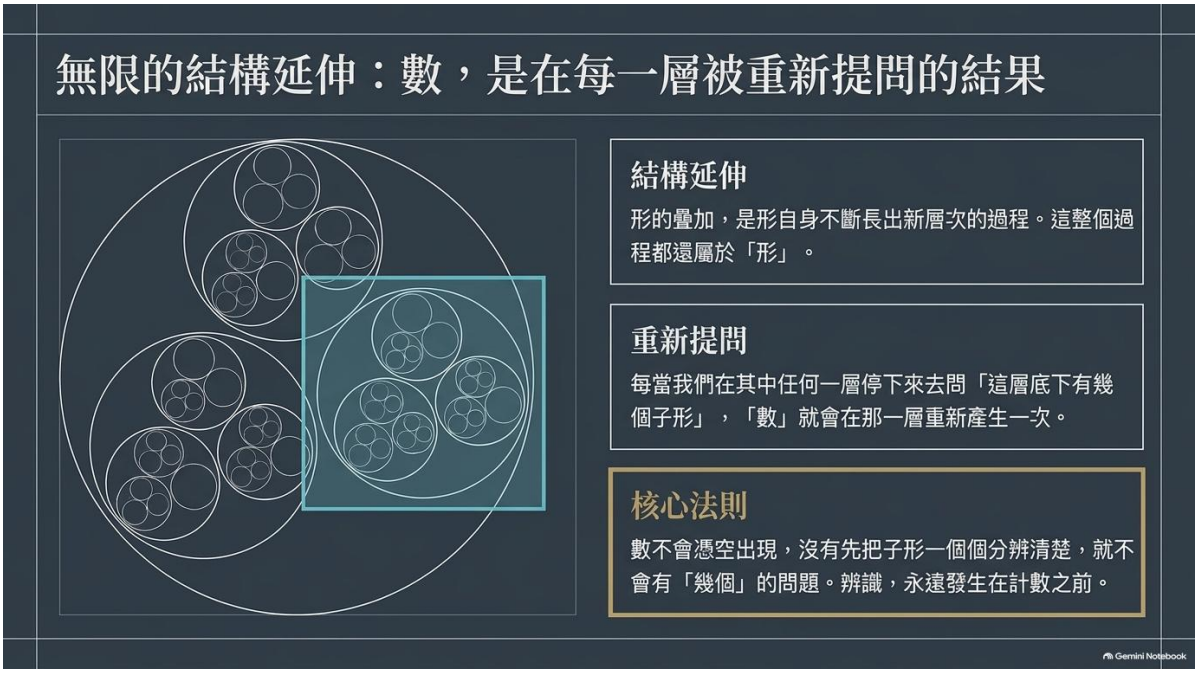


圖 5-4　無限的結構延伸：數，是在每一層被重新提問的結果



圖 5-5　形的無限疊加：疊加是結構延伸；數在每一層被重新提問

核心法則

數不會憑空出現，它永遠依附在某一層已經被辨識出來的形之上。沒有先把子形一個個分辨清楚，就不會有「幾個」這個問題可以被問出來。

兩個場景的共同點是：辨識永遠發生在計數之前——黑白交替，先能分辨黑與白（形），再數「黑出現幾次、白出現幾次」（數）；形與子形，先能分辨「哪些小圓屬於這個大形」（形），再數「這個大形底下有幾個子形」（數）。

本章練習

1. 「有合必有形」是什麼意思？「合」的動作產生了什麼原本不存在的東西？

2. 在 1 + 1 + 1 ≠ 3 的圖裡，等號右邊比左邊多了什麼？為什麼說它是「更高階的形」？

3. 為什麼說「數在每一層被重新提問」？請以「一盒巧克力」為例說明形的疊加與數的重複產生。

4. 「形的疊加是結構上的延伸；數的產生是對子形計數的結果。」請用這句話解釋「一個班級裡有幾個小組、每個小組有幾個人」。

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

第六章　案例：3 + 2 = 5 背後沒被寫出來的步驟

前面各章的推導，其實都藏在一道最平凡的小學題目裡。本章把 3 + 2 = 5 拆開，看數學語言究竟省略了什麼。

本章要點

- 3 顆蘋果 + 2 顆水蜜桃 = 5 顆水果，能成立是因為先跑完形判斷：蘋果 ∈ 水果、水蜜桃 ∈ 水果。
- 沒有更高層次「形」的統一，3 跟 2 是兩種不同單位下的數，根本無法直接相加——邏輯斷層。
- 能不能相加，取決於能不能先找到一個形把兩者合併成同一個單位——數學從不寫出這一步。

6-1　一道小學題目



概念圖 6-1　3 + 2 = 5 的隱形前提

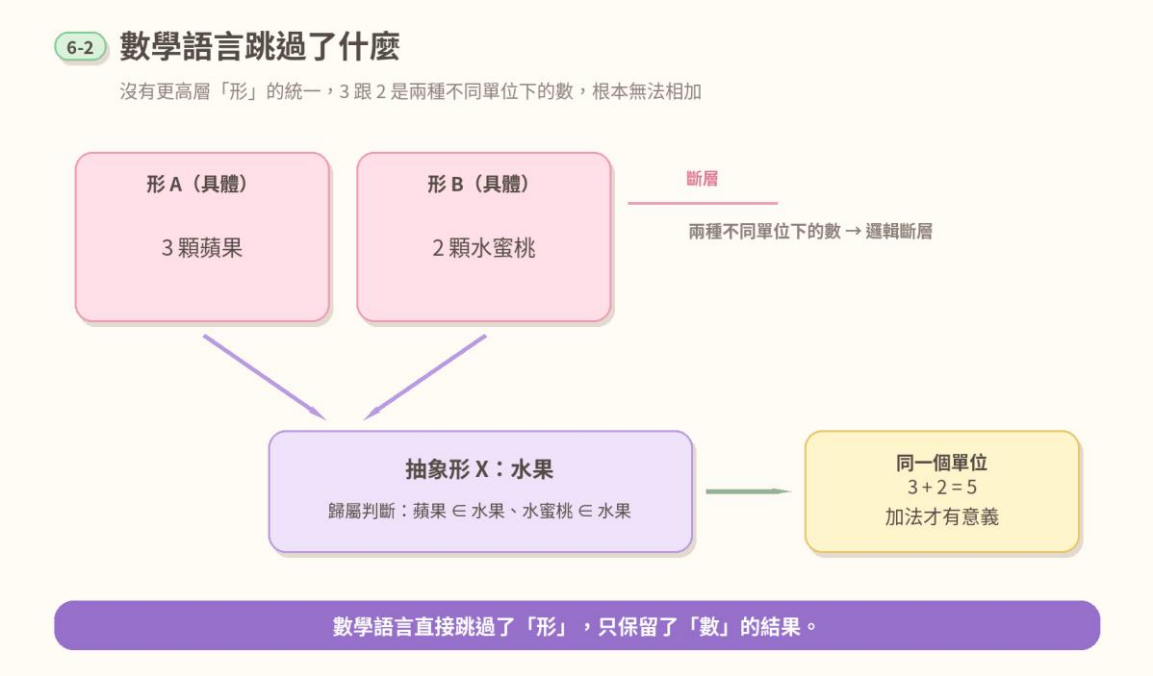
有三顆蘋果、兩顆馬鈴薯和兩顆水蜜桃，請問水果共有幾顆？多數人給出的答案，只會是一個算式：3 + 2 = 5。

但這個算式能夠成立，其實已經預先發生一個沒有被寫出來的步驟：大腦必須先判斷「蘋果」和「水蜜桃」都屬於「水果」這個更高層的類別，兩者才能被視為同一個單位，放進同一個加法算式裡相加。



圖 6-1　3 + 2 = 5 的隱形前提：蘋果 ∈ 水果、水蜜桃 ∈ 水果

6-2 數學語言跳過了什麼



概念圖 6-2　數學語言跳過了什麼：歸屬判斷與單位統一

蘋果是一個具體的形（像 A），水蜜桃是另一個具體的形（像 B），而「水果」就是把 A、B 圈起來、給它們一個共同名字的抽象形（X）。如果沒有先完成「蘋果 ∈ 水果」「水蜜桃 ∈ 水果」這個歸屬判斷，3 跟 2 根本不能相加——因為「3 顆蘋果」和「2 顆水蜜桃」原本是兩種不同單位下的數，必須先在更高的抽象層（水果）上，把它們統一成同一個單位，加法才有意義。

換句話說，3 + 2 = 5 這個算式，表面上只呈現了「數」的層次，但它能夠成立，是因為背後已經悄悄跑完了一次「形」的判斷（蘋果、水蜜桃 → 合併為水果），只是這個過程在數學符號裡完全沒有被寫出來——數學語言直接跳過了「形」，只保留了「數」的結果。

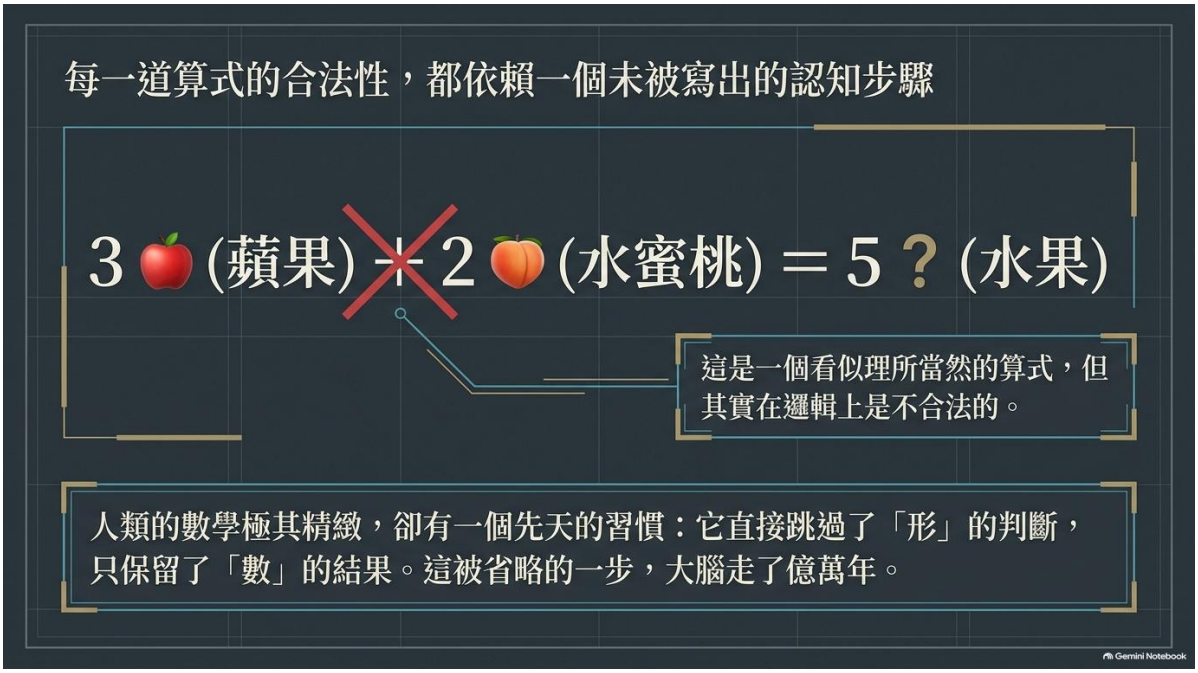


圖 6-2　每一道算式的合法性，都依賴一個未被寫出的認知步驟

關鍵句

能不能相加，取決於能不能先找到一個形，把兩者合併成同一個單位——這一步，正是數學符號從來不寫出來的部分。

6-3　揭開省略的步驟：認知解構 3 + 2 = 5



概念圖 6-3　認知解構：跨越邏輯斷層

把這個被省略的步驟具體畫出來：3 顆蘋果 + 2 顆水蜜桃 = ？多數人直接回答 3 + 2 = 5。但蘋果是形 A，水蜜桃是形 B——在沒有更高層次「形」的統一之下，3 跟 2 根本無法直接相加。這是一道橫在兩個形之間的「邏輯斷層」。

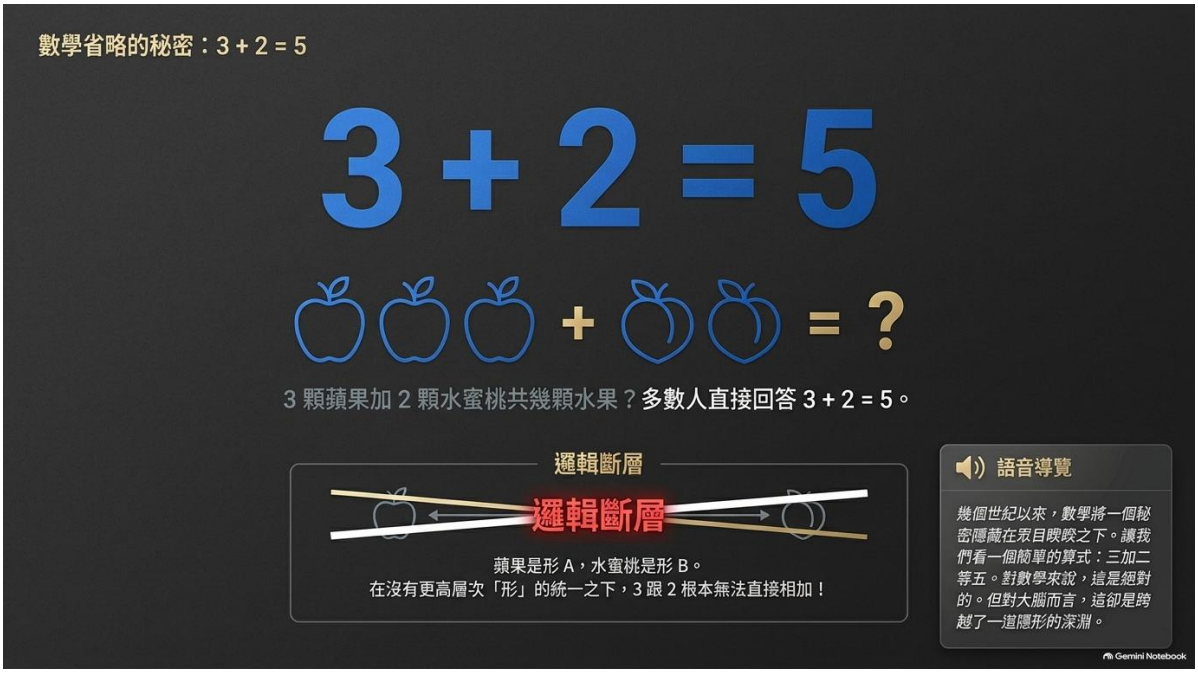


圖 6-3　數學省略的秘密：3 + 2 = 5

幾個世紀以來，數學將一個秘密隱藏在眾目睽睽之下。讓我們看一個簡單的算式：三加二等五。對數學來說，這是絕對的；但對大腦而言，這卻是跨越了一道隱形的深淵——先完成形的判斷（蘋果 ∈ 水果、水蜜桃 ∈ 水果），數的相加才合法。

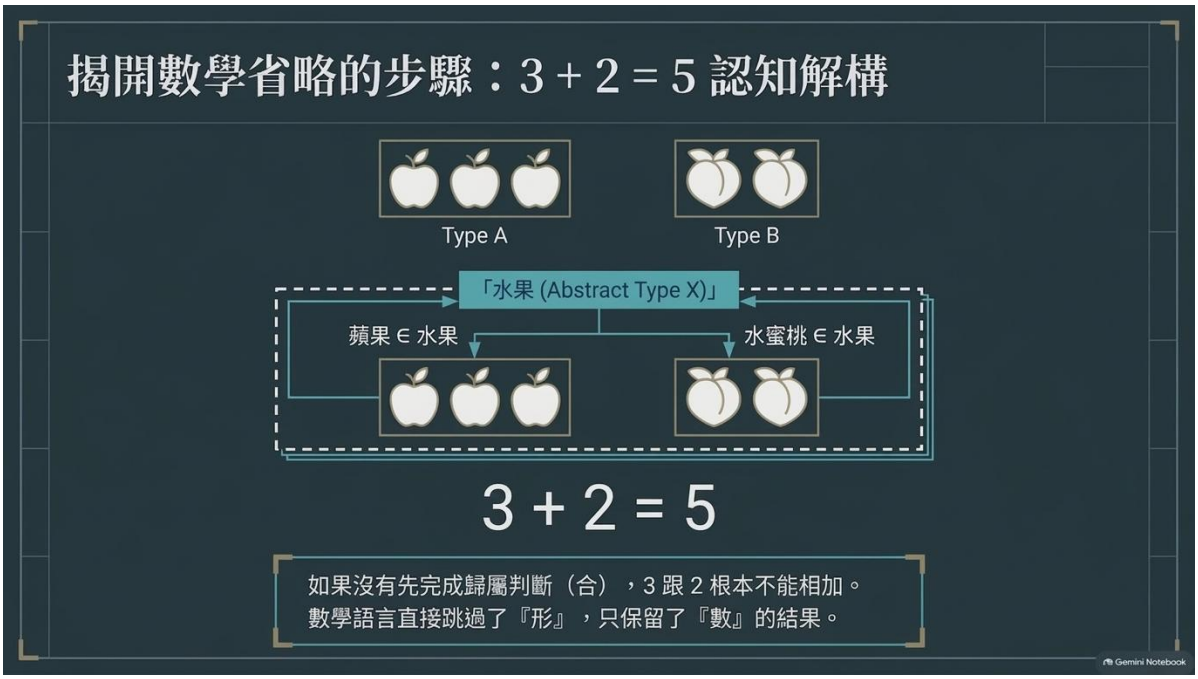
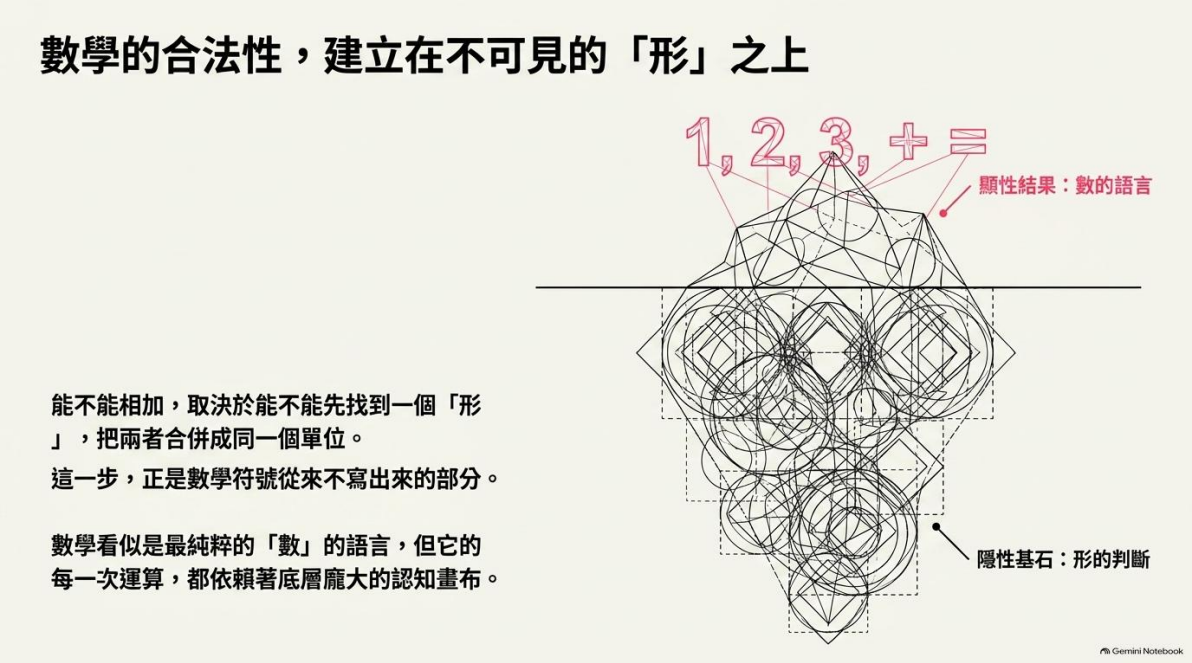


圖 6-4　揭開數學省略的步驟：3 + 2 = 5 認知解構



圖卡 3　數學的合法性，建立在看不見的「形」之上——每一次運算，都依賴著底層龐大的認知畫布

本章練習

1. 為什麼「3 顆蘋果 + 2 顆水蜜桃 = 5 顆水果」在邏輯上原本是「不合法」的？缺了什麼前提？

2. 請寫出 3 + 2 = 5 背後被省略的兩個歸屬判斷，並說明它們各屬於哪個抽象層。

3. 仿照本章的方法，分析「2 隻貓 + 3 條狗 = 5 隻動物」背後被省略的步驟。

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

第七章　結論：先有形，才有數

把整冊的推導收攏起來，就是一句話：先有形，才有數。

本章要點

- 認知鏈收束成循環：差異 → 邊界 → 形體 → 計量，中心站著「先有形，才有數」。
- 現在的 AI 把力氣全放在「數」（數字、統計、向量），缺了「形」（實體、邊界、歸屬）——幻覺由此而來。
- 對 Mind AI 的啟示：先把世界切成可指認、可命名、可歸屬的單位，才能在其上計量與推理。

7-1　認知鏈的終極結論



概念圖 7-1　認知鏈的終極結論：差異 → 邊界 → 形體 → 計量

整條認知鏈可以收束成一個循環：差異（先天偵測）→ 邊界（分合畫界）→ 形體（布林與疊加）→ 計量（形的重複提問）。而這個循環的中心，站著的就是那句結論——先有形，才有

數。



圖 7-1　結論：形是基本個體，數是形的重複；先有形，才有數



圖 7-2　認知鏈的終極結論：差異 → 邊界 → 形體 → 計量

「把世界切成一個個可指認、可命名、可歸屬的單位，然後才能在這些單位之上進行計量。」



圖卡 2　為什麼先有形，才有數？——形，回答的是「是什麼」；數，回答的是「有多少」

7-2　全章推導回顧



概念圖 7-2　推導回顧：六個要點

推導回顧（六個要點）

一、異同是先天的：沒有差異，就沒有一切（全黑的世界無形）。

二、分與合自然發生：把相同的圈起來、不同的切開，邊界隨之畫出。

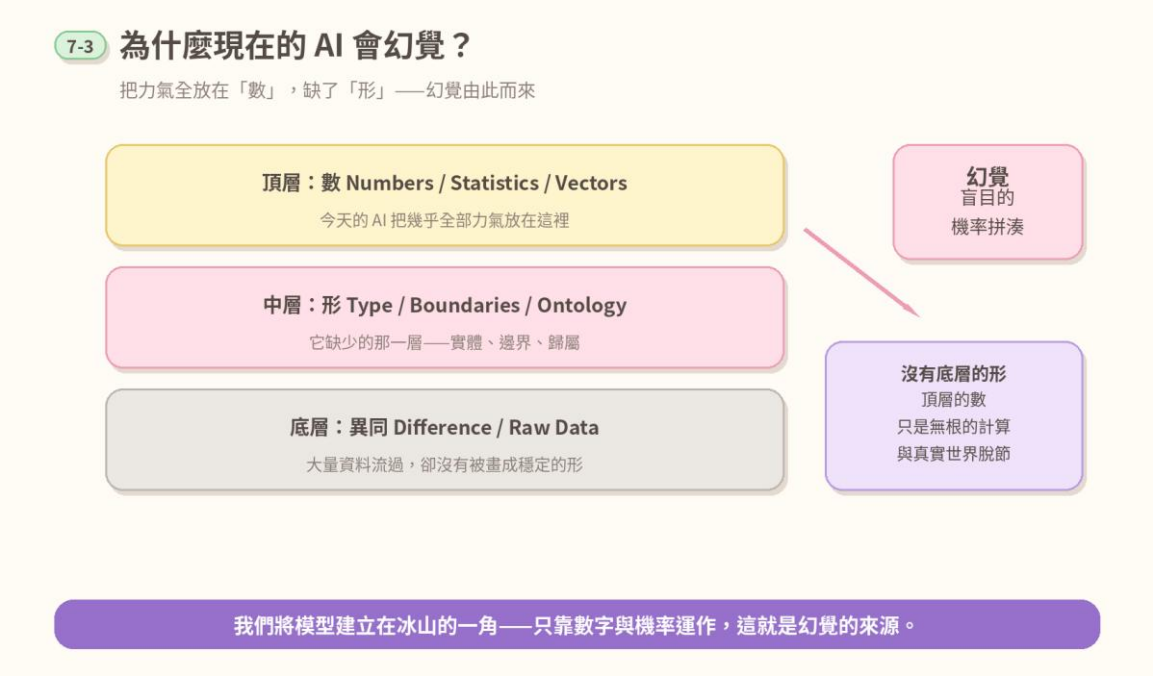
三、形 = 邊界，形必有名：第一個形是一個布林值（異 / 同）。

四、有合必有形：合的動作本身，就會長出更高一層的新形。

五、數 = 形裡面的小形・次比較：數依附在已辨識的形之上，每一層被重新提問。

六、數學跳過了「形」：3 + 2 = 5 的合法性，建立在看不見的歸屬判斷之上。

7-3　為什麼現在的 AI 會幻覺？



概念圖 7-3　為什麼現在的 AI 會幻覺：冰山缺了一層

這個問題，正好可以用本書的結論來回答。今天的 AI 把幾乎全部力氣放在「數」——數字、統計、向量（Numbers / Statistics / Vectors）的層次；而「形」——實體、邊界、歸屬（Type / Boundaries / Ontology）——正是它缺少的那一層。最底層的「異同」（Difference / Raw Data）雖然有大量資料流過，卻沒有被畫成穩定的形。

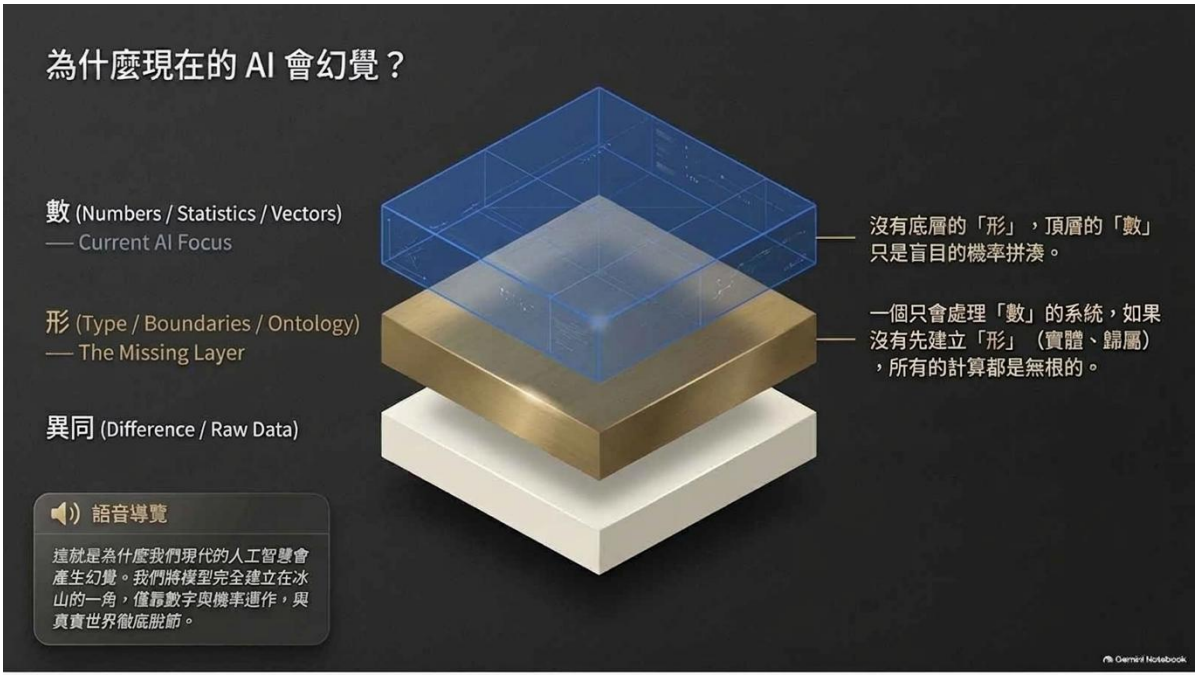


圖 7-3　為什麼現在的 AI 會幻覺？

沒有底層的「形」，頂層的「數」只是盲目的機率拼湊。一個只會處理「數」的系統，如果沒有先建立「形」（實體、歸屬），所有的計算都是無根的。我們將模型完全建立在冰山的一角，僅靠數字與機率運作，與真實世界徹底脫節——這就是幻覺的來源。

7-4 對 Mind AI 的意義



概念圖 7-4　對 Mind AI 的意義：把「形」補回 AI

如果幻覺的根源是「缺形」，那麼解方也就呼之欲出：先把世界切成可指認、可命名、可歸屬的單位，然後才能在這些單位之上進行計量與推理。這正是 Mind AI 的設計起點。

Mind AI 的四個核心模組，對應的正是本形學補回「形」的四道工序：Pattern Recognition（模式識別）負責異同偵測與分合；Concept Map（概念圖）承載可指認、可命名、可歸屬的形與子形；Memory（記憶）保存命名與歸屬的判斷；Inference Engine（推理引擎）最後才在形之上進行計量與推理。順序不可顛倒——先有形，才有數；先有理解，才有智能。

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一——這條路的第一步，就是「把形看清楚」。本形學把「形」從哲學看清楚、轉成顯學，並實踐化為 Mind AI；這是本書結論的落點，也是 LonGreat 願景的起點。

本章練習

1. 請用一句話說明「先有形，才有數」，並用本書任一章的例子支持它。

2. 為什麼一個只會處理「數」的 AI 系統會產生幻覺？「形」的缺席如何導致「數」的盲目？

3. 如果要為一個 AI 系統補上「形」的層次，你會先做哪三件事？（提示：可回顧「異同 → 分合 → 形 → 名」。）

4. 「從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。」請以本書的推導鏈說明：為什麼「把形看清楚」是這條路的第一步？

參考答案見附錄 D——重點是「先辨識形，再談數」的思路。

結語　LonGreat 願景



概念圖 結-1　LonGreat：從知識統一到智慧統一

這冊書從一顆感應器出發，走過了異同、分合、形、名與數的完整推導。現在，把目光抬高一點，看看這條認知之路的終點站。

> **「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」**

LonGreat 的願景，是創造理解世界本質的智慧生命。要走到那裡，有一條清晰的路：從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。知識統一的前提是同一套「形」，思維統一的前提是同一套判準，智慧統一則需要在形之上計量與推理——而這一切的第一步，正是本書反覆走過的那條路：把世界切成一個個可指認、可命名、可歸屬的單位，然後才能在這些單位之上進行計量。

本形學（Ontypology）把「形」從哲學看清楚、轉成顯學，並實踐化為 Mind AI。從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一——這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

附錄 A　概念速查表

這一頁把全書的概念收成一張表，方便隨時複查。

概念	一句話定義
異同	感覺到「這個和那個不一樣 / 一樣」。最原始、先天的認知火花。
分	看出這些東西「彼此不一樣」的地方——切開的動作。
合	在不一樣的東西裡，找出「可以算同一類」的部分——圈起來的動作。
形	分合所畫出的邊界；我們認得出來、並能命名的「東西」。第一個形是布林值。
名	形被穩定指認、可以重複稱呼的標籤。
子形	被包在更大形裡面的每一個小形；兩者是歸屬關係，回答「是什麼」。
數	在同一個形之下，計算子形出現了幾次——形裡面的小形，次比較。
Pattern（模式）	狀態規律交替所形成的模式；隨差異與時間一同誕生。



圖 A-1　概念速查表：本形學（Ontypology）辭典

附錄 B　認知架構圖

每一組概念的位置，可以在這張認知架構圖上一次看清楚：異同是先天火花，分（切開）與合（圈起）把邊界畫出來，生出形（邊界 / 布林值）；名是穩定標籤，子形是內部歸屬，模式是規律交替，而數是形裡面的小形．次比較——整條鏈的終點站。

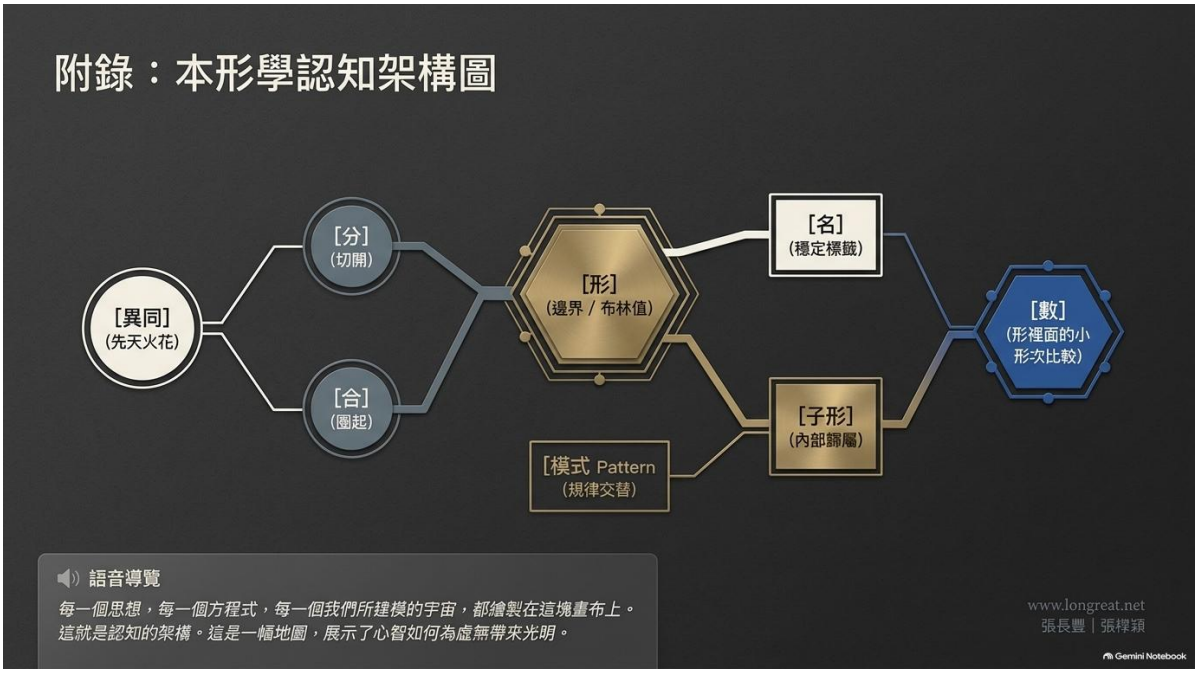


圖 B-1　認知架構圖：從異同到數的完整路徑

每一個思想，每一個方程式，每一個我們所建構的宇宙，都繪製在這塊畫布上。這就是認知的架構。這是一幅地圖，展示了心智如何為虛無帶來光明。

附錄 C　圖表索引

全書 66 張圖——原論文的圖解、簡報的圖卡與粉彩概念圖——依編號排列，方便快速定位。

一、原圖（31 張）

編　號	標　題	所在篇
圖 1-1	寒武紀認知鏈：感知 → 神經 → 理解 → 執行	第一章
圖 1-2	寒武紀的那道光：異同是先天的第一道認知火花	第一章
圖 1-3	兩個終極提問，區分了宇宙的層次	第一章
圖 2-1	異同 → 分合 → 形 → 名 的推導鏈	第二章
圖 2-2	格式塔「圖與地」原則	第二章
圖 2-3	由無極而太極：渾沌無分 → 差異初現 → 形相分立	第二章
圖 2-4	格式塔與太極：形不是天生就存在的	第二章
圖 2-5	意識的誕生方程式：異同 → 分合 → 形 → 名	第二章
圖 2-6	認知創世鏈：形從何而來？	第二章
圖 3-1	思想實驗：一維宇宙裡的感應器	第三章
圖 3-2	一維感應器思想實驗：無差異則無時空	第三章
圖 3-3	黑 ≠ 白 ≠ 黑：第一個「形」= 布林值	第三章
圖 3-4	差異出現時：時空與 Pattern 同時誕生	第三章
圖 4-1	數的誕生：先「合」成同一單位，才能計數	第四章
圖 4-2	數的誕生：先「合」，才能數——三層結構	第四章
圖 4-3	認知維度的降維打擊：形 vs. 數	第四章

編　號	標　題	所在篇
圖 4-4	先有形，才有數	第四章
圖 5-1	從基本形到形與子形	第五章
圖 5-2	形的疊加：有合必有形	第五章
圖 5-3	有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3	第五章
圖 5-4	無限的結構延伸：數在每一層被重新提問	第五章
圖 5-5	形的無限疊加	第五章
圖 6-1	3 + 2 = 5 的隱形前提	第六章
圖 6-2	每一道算式的合法性，都依賴未被寫出的認知步驟	第六章
圖 6-3	數學省略的秘密：3 + 2 = 5	第六章
圖 6-4	揭開數學省略的步驟：3 + 2 = 5 認知解構	第六章
圖 7-1	結論：形是基本個體，數是形的重複	第七章
圖 7-2	認知鏈的終極結論	第七章
圖 7-3	為什麼現在的 AI 會幻覺？	第七章
圖 A-1	概念速查表：本形學辭典	附錄 A
圖 B-1	本形學 認知架構圖	附錄 B

二、簡報圖卡（5 張）

編　號	標　題	所在篇
圖卡 1	形 [Type] 誰先存在？數 [Number]	導讀
圖卡 2	為什麼先有形，才有數？	第七章
圖卡 3	數學的合法性，建立在看不見的「形」之上	第六章
圖卡 4	Mind AI 標誌	結語
圖卡 5	本形學 Ontypology 海報	結語

三、粉彩概念圖（30 張）

編　號	標　題	所在篇
概念圖 導-1	一張圖看懂全書	導讀
概念圖 1-1	數字寒武紀：差異是一切認知的起點	1-1
概念圖 1-2	兩個終極提問：形與數的分工	1-2
概念圖 1-3	一條被數學省略的路：本形學的使命	1-3
概念圖 2-1	形不是天生就存在的	2-1
概念圖 2-2	推導鏈與「無極生太極」的對照	2-2
概念圖 2-3	格式塔「圖與地」：均質無形，突顯有形	2-3
概念圖 2-4	由無極而太極	2-4
概念圖 2-5	認知創世鏈：形從何而來？	2-5
概念圖 3-1	思想實驗：一維宇宙裡的感應器	3-1
概念圖 3-2	情境 A：沒有差異，就沒有時空	3-2
概念圖 3-3	情境 B：差異一現，空間、時間與 Pattern 誕生	3-3

編　號	標　題	所在篇
概念圖 3-4	黑 ≠ 白 ≠ 黑：第一個形 = 布林值	3-4
概念圖 4-1	一次與兩次：第一個「數」的誕生	4-1
概念圖 4-2	「合」在背後默默做的事	4-2
概念圖 4-3	數的誕生：感官輸入 → 合 → 計數	4-3
概念圖 4-4	形與數的關鍵差異	4-4
概念圖 4-5	先有形，才有數：依附關係	4-5
概念圖 5-1	內外分合：從一個圓開始	5-1
概念圖 5-2	分、合、形：三個字的白話定義	5-2
概念圖 5-3	有合必有形：1 + 1 + 1 ≠ 3	5-3
概念圖 5-4	無限的結構延伸：數在每一層被重新提問	5-4
概念圖 6-1	3 + 2 = 5 的隱形前提	6-1
概念圖 6-2	數學語言跳過了什麼	6-2
概念圖 6-3	認知解構：跨越邏輯斷層	6-3
概念圖 7-1	認知鏈的終極結論	7-1
概念圖 7-2	推導回顧：六個要點	7-2
概念圖 7-3	為什麼現在的 AI 會幻覺	7-3
概念圖 7-4	對 Mind AI 的意義	7-4
概念圖 結-1	LonGreat：三統一之路	結語

附錄 D　練習參考答案

以下為各章練習的示範答案，供自我檢核用。答案不是唯一寫法——重點是「先辨識形，再談數」這條思路有沒有走穩。

第一章

第 1 題　「光」象徵第一個「差異」（明與暗的差異）。關鍵不在光本身，而在差異：漆黑的世界沒有任何差異，什麼都不會發生；有了差異，神經系統才有東西可以傳遞，才談得上理解與行動。

第 2 題　「這是什麼？」屬於形的層次——辨識異同、畫出邊界、確立本體；「有多少？」屬於數的層次——依附於邊界之內、計算子集的數量。因為數必須依附在已辨識的形之上，所以辨識永遠發生在計數之前。

第 3 題　例：「3 顆蘋果 + 2 顆水蜜桃 = 5 顆水果」背後被省略的形判斷是「蘋果 ∈ 水果」「水蜜桃 ∈ 水果」；沒有這兩步歸屬判斷，3 跟 2 不能相加。其他如「2 隻貓 + 3 條狗 = 5 隻動物」同理。

第 4 題　兩者平行：邏輯學被「看清楚」之後從哲學轉為顯學；本形學也要把「形」——大腦裡的概念——看清楚、轉成顯學，並實踐化為 Mind AI。看清楚的對象不同，方法相同。

第二章

第 1 題　先有「異同」：摸到的杯子與桌面不同；再「分合」：把「杯子」的部分從背景切開、把各個杯子圈成同一類；再「形」：畫出「杯子」的邊界——有把手、可盛水的容器；最後「名」：賦予「杯子」這個可重複稱呼的標籤。

第 2 題　「圖與地」說明大腦必須先有前景與背景的對比，才畫得出邊界；全黑的世界沒有對比、沒有差異可供畫界，所以無形。均質無形，突顯有形。

第 3 題　「無極」對應尚未分化的同質場（無差異）；「異同偵測」對應「發現差異、區分同異」的動作；「太極」對應分出「有 / 無」「黑 / 白」兩極之後誕生的第一個形。

第 4 題　「分辨熟悉與陌生」是異同偵測——先天就有；「穩定命名媽媽的臉」需要把邊界畫穩、賦予身份——需要時間與經驗。正好支持：異同是先天的，形的誕生需要邊界被畫出來。

第三章

第 1 題 因為每一次感應都相同，沒有任何「差異」可被辨識；沒有差異就沒有先後不同的狀態，也就沒有空間與時間——世界等於靜止在一格裡，只是同一件事的重複。

第 2 題 差異一出現，空間與時間同時誕生（時間從空間的變化衍生）；狀態規律交替時 Pattern 誕生；異 / 同判斷成立時，第一個「形」誕生。形是異同判斷本身，幾乎與差異同瞬。

第 3 題 因為第一個形只回答「是 / 不是」「異 / 同」——一個 bool 的判斷，尚未涉及「數量」或「多少」。此時還談不上數，數要等到「合」出現後才可能。

第四章

第 1 題 兩次白色必須先被判斷成「同一種東西」——先經過「合」，把兩個獨立瞬間圈成「同一個形的兩個實例」，才能疊加計數。若每次白色都被當成不同的東西，只有「異」沒有「同」，無從計數。沒有「合」，世界只有「異」。

第 2 題 形回答「是什麼 / 不是什麼」，是異同的辨識、畫出邊界，可以不需要數就存在；數回答「多少 / 幾次」，是對已辨識的形計量，不能脫離形單獨存在。

第 3 題 感官輸入：看到桌上各個物體；合：把「書」的實例判斷成同一個 Type；計數：在「書」這個形之下數子形出現的次數。三層缺一不可，「合」是被省略的那一層。

第 4 題 A、B、C 彼此是不同的形——判斷它們「不一樣」屬於形的層次（異同辨識）；「A 出現了幾次」屬於數的層次（對已辨識的形計量）。從前者跨到後者，就是從形跨入數。

第五章

第 1 題 把原本各自獨立的東西圈成同一個整體時，這個動作本身會產生一個新的、更高層次的形（Macro-Form）。「合」產生了原本不存在的「群的邊界」。

第 2 題 等號右邊多了「1 個巨大的新形」——一個把三個圓圈起來的更高階形；左邊只有三個各自獨立的基本形，右邊是「1 個大形包含 3 個子形」。它是更高階的形，因為它是因「合」才誕生、層次更高的邊界。

第 3 題 一盒巧克力先是一個形；打開數「有幾顆」，是在「盒」這一層數子形；把每顆看成「一

盒口味」的實例再數口味數，又在另一層重新提問。每當在某一層問「這層底下有幾個」，數就在那層重新產生一次。

第 4 題　先分合出「小組」的邊界（每組是一個子形），數「班級裡有幾個小組」——數在班級層重新提問；再看每個小組內的「人」，數「每組有幾個人」——數在小組層重新提問。疊加是結構延伸，計數是對子形的提問。

第六章

第 1 題　因為「3 顆蘋果」與「2 顆水蜜桃」原本是兩種不同單位下的數；沒有「蘋果 ∈ 水果」「水蜜桃 ∈ 水果」的歸屬判斷，兩者不屬於同一個形，數不能直接相加。缺的前提是更高抽象層「水果」的統一。

第 2 題　兩個歸屬判斷是「蘋果 ∈ 水果」與「水蜜桃 ∈ 水果」。它們屬於形的層次（歸屬、包含的判斷），在更高的抽象層（水果）上把兩種單位統一成同一個單位，之後數的相加才合法。

第 3 題　先寫出形判斷：「貓 ∈ 動物」「狗 ∈ 動物」（先合）；再統一單位：2 與 3 都以「隻（動物）」為單位；最後才計量：2 + 3 = 5 隻動物。整個形判斷的過程，數學算式裡都不會出現。

第七章

第 1 題　形是更原初、更底層的認知動作，數依附在已辨識的形之上；辨識永遠發生在計數之前。例：數水果之前，得先判斷哪些屬於「水果」這個形。

第 2 題　因為它的計算只建立在「數」（數字、統計、向量）之上，缺少「形」（實體、邊界、歸屬）的層次；沒有底層的形，頂層的數只是盲目的機率拼湊，與真實世界脫節，於是產生幻覺。

第 3 題　示範方向：一、做異同判斷的資料標準化（什麼是「同一個東西」）；二、畫邊界與歸屬（實體、類別、包含關係）；三、命名與穩定標籤（可重複指認的身份），然後才在其上做計量與推理。

第 4 題　知識統一的前提是同一套「形」；思維統一的前提是同一套判準；智慧統一需要在形之上計量與推理。若跳過「把形看清楚」這一步，一切統一都無根——所以它是這條路的第一步。